

ÇÖZÜM 1

Duman ve Isı Tahliye Sistemleri



Kapalı
Otoparklar



Karayolu ve
Demiryolu Tünelleri



Alışveriş
Merkezleri



Stadyumlar ve
Toplantı Salonları



Endüstriyel
Üretim Tesisleri



Hastaneler ve
Sağlık Tesisleri



Havalimanları



Depo ve Lojistik
Merkezleri



Enerji Santralleri
& Jeneratör Odaları



Otel ve Rezidanslar
(Yüksek Yapılar)



“born to *flow*.”

NOVVES, yalnızca hava üreten bir marka değil; kaosun ve belirsizliğin hâkim olduğu anlarda bile akışı yeniden kuran, mekânlara nefes aldırان bir sistem mimarisidir.

İçindekiler

1.1	Kapalı Otoparklar	6
1.2	Karayolu ve Demiryolu Tünelleri	24
1.3	Alışveriş Merkezleri (AVM)	40
1.4	Stadyumlar ve Toplantı Salonları	48
1.5	Endüstriyel Üretim Tesisleri	56
1.6	Hastaneler ve Sağlık Tesisleri	64
1.7	Havalimanları	72
1.8	Depo ve Lojistik Merkezleri	78
1.9	Enerji Santralleri & Jeneratör Odaları	84
1.10	Otel ve Rezidanslar (Yüksek Yapılar)	90

Duman & Isı Tahliye Sistemleri

Yangında dumanın ve ısının tahliyesi;
yönetmeliklere uygun çözümler.

#borntoflow

KAPALI OTOPARKLAR

Dragonfly : Jet Fanlar, Aksiyal Duman ve Isı Tahliye Fanları
Marlin: Aksiyal Taze Hava Fanları
Hound: Duman Damperleri
Hawk: Otomasyon Panelleri

1.1

KAPALI OTOPIRKLAR

Kapalı otopark duman ve ısı tahliye sistemi; günlük kullanımda egzoz kaynaklı zararlı gazların (**CO, NOx vb.**) güvenli seviyelerde tutulması için mekanik havalandırma sağlar. Yangın anında ise duman tabakasını kontrol ederek duman/ısıyı dışarı atar, kaçış yollarının dumanla dolmasını önler ve itfaiye müdahalesini kolaylaştırır.

Kapalı Otoparklarda Duman ve Isı Tahliye Sistemlerinin Mühendislik Esasları, Teknolojik Bileşenleri ve Güvenlik Standartları

Modern şehircilik anlayışı, kentsel alanların sınırlı yapısı ve artan araç mülkiyeti nedeniyle otopark çözümlerini yer altına ve kapalı hacimlere taşımayı zorunlu kılmıştır. Kapalı otopark yapıları, mimari özellikleri gereği doğal havalandırmadan mahrum, sınırlı hava sirkülasyonuna sahip ve yangın yükü açısından yüksek risk barındıran kompleks mühendislik sahalarıdır. Bu yapılarda duman ve ısı tahliye sistemleri, sadece bir tesisat bileşeni değil, binanın pasif ve aktif güvenlik stratejilerinin merkezinde yer alan hayati bir yaşam destek sistemidir. Sistem, günlük kullanımda araçlardan salınan toksik gazların seyreltilmesini sağlarken, acil bir yangın durumunda dumanın kontrol edilerek tahliyesini ve böylece yaşanabilirlik koşullarının (tenability) korunmasını hedefler.

Kapalı Otoparklarda Havalandırma İhtiyacı ve Mühendislik Temelleri

Kapalı ve yer altı otoparklarının havalandırılması iki temel fonksiyonel gereklilik üzerine inşa edilir. Birinci gereklilik, otoparkın normal işletme saatleri içerisinde içten yanmalı motorların çalışması sonucu ortaya çıkan kirleticilerin (**özellikle karbonmonoksit ve azot oksitler**) insan sağlığına zarar vermeyecek seviyelerde tutulmasıdır. İkinci ve en kritik gereklilik ise, yangın anında oluşan yüksek ısı dumanının ve zehirli gazların kontrollü bir şekilde yönetilerek, kullanıcıların güvenli tahliyesine ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine olanak tanıyacak bir ortamın oluşturulmasıdır.



1. Günlük Havalandırma ve Hava Kalitesi Yönetimi

İçten yanmalı motorlar, çalışma sırasında karbonmonoksit (CO), azot oksitler (NOx) ve çeşitli hidrokarbon bileşiklerini salarlar. Bu gazlar arasında karbonmonoksit, kandaki hemoglobine oksijenden yaklaşık 200-250 kat daha yüksek afiniteyle bağlanması nedeniyle en tehlikeli kirletici olarak kabul edilir. CO, hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesini bloke ederek dokulara oksijen ulaşmasını engeller (hipoksi). Kapalı bir hacimde CO konsantrasyonunun artması, baş ağrısı, baş dönmesi ve bilinç kaybı ile başlayan, yüksek dozlarda ölümle sonuçlanabilen sistemik bir oksijensizlik tablosuna yol açar. Bu nedenle, günlük havalandırma sistemleri, otopark içindeki CO seviyesini sürekli izleyerek belirli eşik

değerlerin (**genellikle 35 ppm ile 50 ppm arası**) altında tutacak şekilde tasarlanır. Sistem, enerji verimliliğini maksimize etmek amacıyla sensör kontrollü bir yapıya sahiptir. Otoparkın çeşitli noktalarına yerleştirilen CO ve **NOx** sensörleri, anlık hava kalitesini ölçerek verileri merkezi otomasyon paneline (**NOVVES Hawk**) iletir.

Otomasyon sistemi, algılanan kirlilik oranına göre fanları farklı kademelerde çalıştırır veya sadece kirliliğin arttığı bölgelerdeki (zonlardaki) jet fanları devreye sokar. **Bu yaklaşım, sistemin sürekli tam kapasite çalışmasını engelleyerek hem enerji tasarrufu sağlar hem de ekipmanların mekanik aşınmasını azaltır.**

Kapalı otopark projelerinde mühendislik, konfor için değil; güvenlik için yapılır.

2. Yangın Anında Duman ve Isı Yönetimi

Kapalı otopark yangınları, modern araçlarda kullanılan plastik, sentetik malzemeler ve hibrit/elektrikli araç bataryaları nedeniyle yüksek miktarda duman ve ısı üretimi ile karakterize edilir. Yangın anında oluşan duman, hava ile karışarak hızla genişler ve görüş mesafesini saniyeler içinde sıfıra indirebilir. Bu noktada duman tahliye sisteminin temel amacı, dumanın tüm otopark hacmine yayılmasını (smoke logging) engelleyerek, tavan seviyesinde kontrollü bir duman tabakası oluşturmak ve bu tabakayı

egzoz şaftları üzerinden tahliye etmektir. Sistemin başarısı "Tenability" yani yaşanabilirlik kriterlerine uyumla ölçülür. Bu kriterler arasında en kritik olanı görüş mesafesidir.

Görüş mesafesinin korunması, insanların panik yapmadan kaçış işaretlerini görebilmesini ve çıkış kapılarına yönelebilmesini sağlar. Ayrıca, dumanın ısının kontrol altında tutulması, binanın taşıyıcı betonarme veya çelik strüktürünün yüksek sıcaklıktan dolayı zarar görmesini (spalling) ve çökme riskini engeller.

Türkiye Yönetmelik Gereklilikleri

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY):

Toplam alanı 2000 m²'yi aşan kapalı otoparklarda mekanik duman tahliye sistemi **ZORUNLUDUR**.
 Saatte minimum 10 hava değişimi sağlanmalıdır.
 Sistem diğer alanlardan bağımsız olmalıdır.
 Yangına dayanıklı kablolarla beslenmelidir.
 Enerji beslemesi kesintisiz devam etmelidir.

Not: 2000 m² kriteri Türkiye'nin ulusal gerekliliğidir. AB ülkelerinin her birinin farklı eşik değerleri olabilir. Örneğin Almanya'da 1000 m² kriteri eyaletlere göre değişmektedir. İngiltere'de risk bazlı olarak tasarlanmaktadır. Amerikan standartlarında eğer otopark kapalı ise mekanik havalandırma sistemi zorunludur.



Sistem Nasıl Çalışır?

Jet fanlar, yüksek hızlı hava jeti üreterek dumanı tahliye şaftlarına doğru iter ve yönlendirir. Bu jet, etrafındaki havayı da sürükleyerek (indüklemeye etkisi) fan debisinin 3-4 katı kadar hava kütlelerini hareket ettirir. Bu sayede:

- Duman otoparkın tamamına yayılmadan (smoke logging) kontrol edilir.
- Tahliye yollarında görüş mesafesi minimum 10 metre korunur.
- İnsanların güvenli kaçısa sağlanır (tenability kriterleri).
- İtfaiye ekiplerinin müdahale alanı açık tutulur.
- Binanın strüktürel bütünlüğü korunur (spalling önlenir).
- Back-layering (dumanın fan aksine gitmesi) engellenir.



Jet Fan Sistemleri ile Kanallı Sistemlerin Karşılaştırmalı Analizi

Otopark havalandırmasında geleneksel yöntem olan kanallı (ductwork) sistemler, yerini hızla impuls (itme) prensibine dayalı jet fan sistemlerine bırakmıştır. Bu teknolojik değişim sadece performans değil, aynı zamanda ciddi ekonomik ve yapısal avantajlar sunmaktadır.

Yapısal ve Mimari Avantajlar:

Kanallı sistemlerde, otoparkın her noktasına ulaşan büyük hacimli kanalların imalatı gereklidir. Bu kanallar, tavan yüksekliğini (clear height) önemli ölçüde kısıtlar. Jet fan sisteminde ise kanal kullanımı sadece duman şaftları ile sınırlıdır. Bu durum, kat yüksekliklerinin 20-30 cm daha düşük tasarlanmasına olanak tanır ki bu da çok katlı bir yer altı otoparkında kazı ve betonarme maliyetlerinde devasa tasarruflar anlamına gelir.

Enerji ve İşletme Verimliliği:

Kanallı sistemlerde hava, kanallar içindeki sürtünme dirençlerini yenmek zorundadır, bu da ana tahliye fanlarının yüksek statik basınçlarda (genellikle 600-1000 Pa) seçilmesini gerektirir. Jet fan sistemlerinde ise kanallar devreden çıktığı için ana fanlar çok düşük statik basınçlarda (200-300 Pa) çalışabilir. Bu durum, kurulu motor gücünü ve dolayısıyla acil durum jeneratör kapasitesini 3 ila 4 kat azaltır. Günlük işletmede ise, jet fan sistemleri sadece kirliliğin olduğu bölgelerde çalıştırılarak lokal havalandırma yapılmasına imkan tanır. Kanallı sistemlerde ise genellikle tüm sistemin devreye girmesi gerekir ki bu da enerji israfına yol açar.

KRİTER	KANALLI SİSTEM	JET FAN SİSTEMİ
Montaj Süresi	Zahmetli/Uzun Süreli Montaj	Hızlı Montaj
Yangın Güvenliği / Duman Tahliyesi	Kontrolsüz Yayılma Riski Yüksek	Dumanı Tahliye Şaftına Yönlendirme
Estetik ve Görünürlük	Basık ve Karmaşık	Temiz ve Ferah
Tavan Yüksekliği	Kanallar nedeniyle düşük	20-30 cm daha yüksek
Statik Basınç	600-1000 Pa (yüksek)	200-300 Pa (düşük)
Kurulu Motor Gücü	Yüksek	3-4 kat daha düşük
Trafo - Jeneratör Kapasitesi	Büyük	Çok daha küçük
Hava Kalitesi Dağılımı	Menfez etki alanı sınırlı, ölü bölgeler var	Homojen dağılım, ölü bölge yok
İnşaat Maliyeti	Yüksek (daha fazla kazı ve beton)	Düşük
Enerji Tüketimi (Günlük)	Tüm sistem çalışır	Sadece kirli zonlar (%60-70 tasarruf)
Bakım	Menfez temizliği zor	Jet fanlar periyodik kontrol

Sprinkler Sistemi ile Etkileşim

Duman kontrol sistemleri, sprinkler sistemi ile koordineli çalışacak şekilde tasarlanırlar:

- Sprinkler yangını küçültür ama dumanı kontrol edemez.
- Sprinkler sistemi yangın yükünü düşürdüğü için duman üretim hızı azalır.
- Bu durumda 60°C sıcaklık limiti kullanılabilir (sprinklersiz: 115°C).
- NFPA 88A 2023: Açık otoparklar dahil tüm otoparklarda sprinkler artık zorunlu.

Sistem Bileşenleri ve NOVVES Ürün Teknolojileri



Başarılı bir duman ve ısı tahliye sistemi, birbiriyle senkronize çalışan dört temel katmandan oluşur: İtme (momentum) katmanı, tahliye (egzoz) katmanı, tamamlama (taze hava) katmanı ve kontrol (otomasyon) katmanı.

Sistem Bileşenleri ve NOVVES Ürün Teknolojileri

Dragonfly: Radyal ve Aksiyal Fan Teknolojisi

Dragonfly serisi, sistemin hem günlük havalandırma hem de acil durum tahliye görevlerini üstlenen fanlardır. EN 12101-3 sertifikalı bu fanlar, F300 ve F400 sınıfında (300°C veya 400°C sıcaklığa 2 saat dayanım) üretilerek en zorlu yangın koşullarında bile çalışmaya devam edebilecek şekilde tasarlanmıştır.

1. Aksiyal Jet Fanlar (JAU/JAR): Otopark içerisinde hava kütlelerini iterek egzoz şaftlarına yönlendiren ünitelerdir. Tek yönlü (JAU) ve çift yönlü (JAR) seçenekleri mevcuttur. Çift yönlü modeller, yangın senaryosuna bağlı olarak hava akış yönünü %100 kapasite ile tam tersine çevirebilir, bu da tasarımda büyük bir esneklik sağlar.

2. Radyal Jet Fanlar (JR): Özellikle tavan yüksekliğinin sınırlı olduğu (alçak tavanlı) otoparklarda tercih edilir. İnce ve kompakt yapıları sayesinde araç yüksekliğini kısıtlamazlar.

3. Duman Tahliye Fanları (Dragonfly T/R/C): Şaftların üzerine veya çatıya yerleştirilen bu ana fanlar, jet fanlar tarafından taşınan dumanı binadan dışarı atar. Kovan tipi (T), çatı tipi (R) ve hücreli (C) versiyonları ile projeye özel montaj imkanı sunarlar.

Hound: Duman Kontrol Damperleri ve Hava Yönetimi

Dumanın yanlış şaftlara girmesini veya temiz bölgelere sızmasını engelleyen en kritik bileşenlerden biri damper sistemidir. Hound serisi, yüksek sızdırmazlık ve yangın dayanımı ile öne çıkar.

• **Hound SD M24 (Şaft Duman Damperi):** EN 12101-8 standardına uygun olarak test edilen bu damperler, tek bölmeli (single compartment) duman kontrol sistemlerinde kullanılmak üzere sertifikalandırılmıştır. EN 1751 Sınıf C sızdırmazlık seviyesine sahip olmaları sayesinde dumanın istenmeyen şaftlara sızması engellenir ve tahliyenin yalnızca hedeflenen egzoz kanalı üzerinden gerçekleşmesi sağlanır.

• **Malzeme ve Güvenlik:** Damperde yüksek sıcaklığa dayanıklı kalsiyum silikat gibi özel malzemeler kullanılır. Kanat kenarlarındaki intümesan fitiller, yangın ısı ile genişleyerek tam sızdırmazlık sağlar.

Marlin ve Hawk: Taze Hava Beslemesi ve Akıllı Kontrol

Sistemin sürekliliği, tahliye edilen dumanın yerini alacak kontrollü taze hava girişine bağlıdır. Marlin serisi aksiyal fanlar, taze hava besleme noktalarından (rampa veya şaftlar) içeriye hava basarak otopark içinde dengeli bir akış oluşturur. Tüm bu mekanik ekipmanların entegrasyonu Hawk otomasyon panelleri ile sağlanır. Hawk serisi, yangın algılama sisteminden gelen sinyali işleyerek önceden tanımlanmış “Yangın Senaryo Matrisi’ni” devreye sokar. Bu matris, hangi bölgede (zonda) yangın çıktığına bağlı olarak, hangi jet fanların çalışacağını, hangi damperlerin açılacağını ve ana egzoz fanlarının hangi devirde çalışacağını milisaniyeler içinde belirler.

Ekipman Grubu	Ürün Serisi	Fonksiyonel Rolü	Temel Teknik Özellik
Jet Fanlar	Dragonfly JAR/JAU/JR	Duman yönlendirme ve impuls oluşturma	F300 -F400 (300-400°C/120 dk) Sertifikalı
Duman ve Isı Tahliye Fanları	Dragonfly T/R/C	Duman ve ısıyı binadan dışarı atma	EN 12101-3 Uyumluluğu
Duman Damperleri	Hound SD	Şaft kontrolü ve sızdırmazlık	Class-C Sızdırmazlık / EN 12101-8
Taze Hava Fanları	Marlin	Make-up hava beslemesi ve basınç dengesi	Kompakt kovan tipi tasarım / EN 1366-10
Kontrol Panelleri	Hawk	Senaryo yönetimi ve BMS entegrasyonu	CO/NOx ve Yangın algılama arayüzü

Yangın Senaryoları ve Kritik Risk Analizi

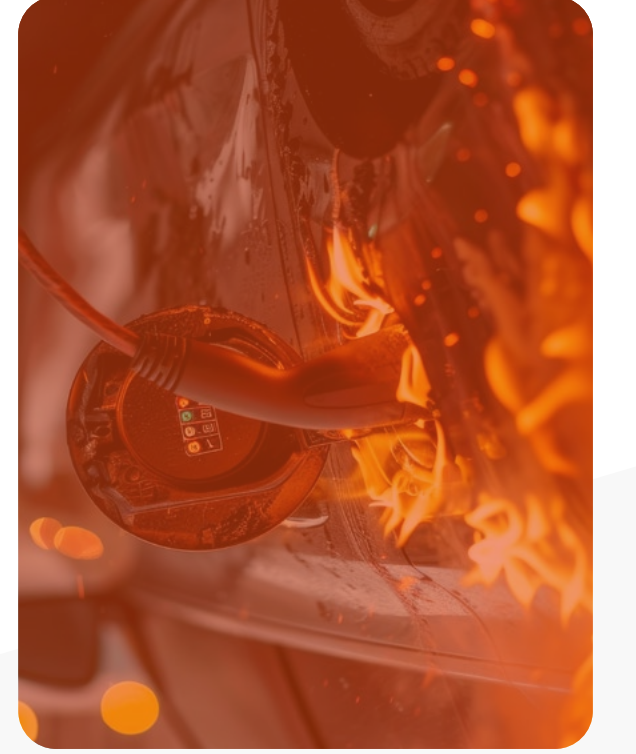
Kapalı otopark yangınları, yangının başlangıç noktasına, araç tipine ve otoparkın mimari özelliklerine göre farklı davranışlar sergiler. Tasarım süreci, bu senaryoların her biri için çözüm üretmek zorundadır.

Lokal ve Yaygın Yangınlar:

Tek bir araçta başlayan yangın (lokal yangın), dumanın hızla büyümeden yakalanması ve en yakın şafttan tahliye edilmesiyle kontrol altına alınabilir. Ancak, sprinkler sisteminin yetersiz kaldığı veya geciktiği durumlarda yangın komşu araçlara sıçrayabilir. Bu durumda duman üretim hızı (mass flow rate) katlanarak artar ve sistemin tam kapasite ile çalışması gerekir. Dumanın sıcaklığı arttıkça “bac etkisi” (stack effect) oluşur ve duman otopark rampaları üzerinden üst katlara veya diğer bölümlere taşınma eğilimi gösterir. Jet fan sistemleri, oluşturdukları hava bariyerleri ile bu yayılımı fiziksel olarak engellemek üzere kurgulanır.

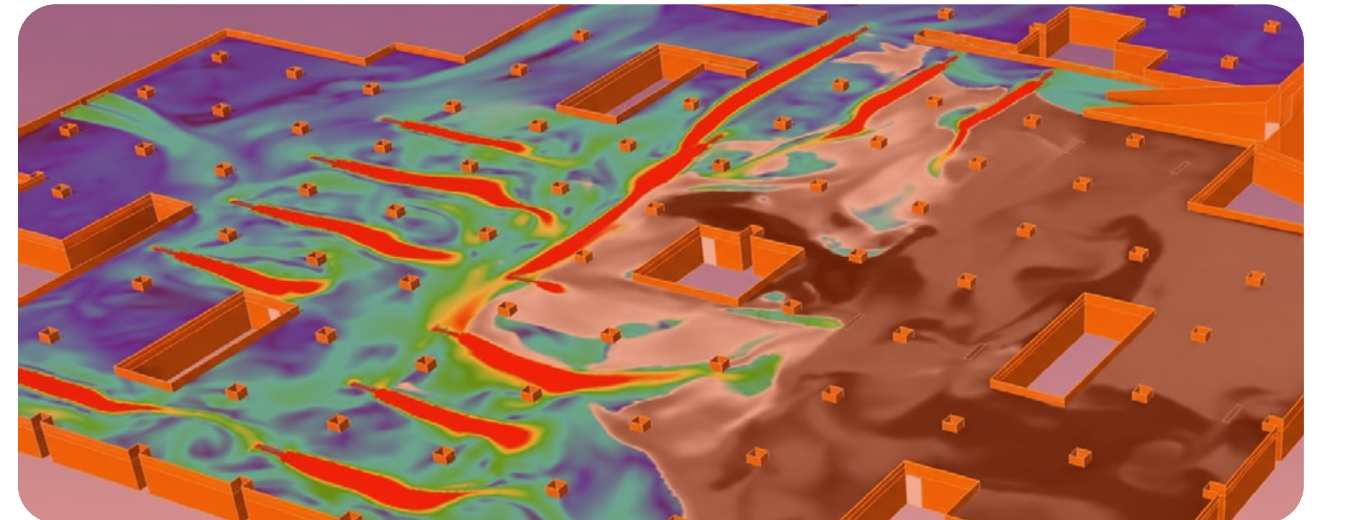
Elektrikli Araç (EV) ve Hibrit Araç Yangınları:

Modern havalandırma tasarımının en zorlu sınavı elektrikli araç yangınlarıdır. Lityum-iyon bataryalar yanmaya başladığında “Termal Kaçak” (Thermal Runaway) sürecine girerler. Bu süreçte batarya hücresi kendi oksijenini ürettiği için yangın klasik söndürme yöntemleriyle durdurulamaz ve çok uzun süre (bazen günlerce) devam edebilir. EV yangınları sırasında hidrojen florür (HF), fosfor pentaflorür gibi son derece toksik ve aşındırıcı gazlar açığa çıkar. Bu gazlar dumanın yoğunluğunu ve tehlike seviyesini artırır. Bu nedenle, EV şarj ünitelerinin bulunduğu bölgelerde duman tahliye kapasitesinin artırılması ve jet fanların bu bölgelere daha yoğun yerleştirilmesi bir tasarım trendi haline gelmiştir. Ayrıca, lityum yangınlarının duman çıkarmadan önce zehirli gaz salınımı yapabilmesi nedeniyle, dedeksiyon sistemlerine gaz sensörlerinin entegre edilmesi hayati önem taşır.



Tasarımın Kalbi: CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) Analizi

Kapalı otoparklar; kolonlar, derin kirişler ve karmaşık rampa sistemleri nedeniyle hava akışının öngörülmesinin çok zor olduğu alanlardır. Bu nedenle, tasarımın doğrulanması için CFD analizi bir lüks değil, duman kontrol sistemleri için bir zorunluluktur.



Simülasyon Kriterleri ve Yaşanabilirlik Sınırları

CFD analizinde, otoparkın 3D modeli oluşturulur ve belirlenen bir tasarım yangını (örneğin 4 MW veya 8 MW büyüklüğünde) simüle edilir. Analiz şu sonuçları doğrulamak için kullanılır:

- **Duman Yayılımı ve Back-layering Kontrolü:** Jet fanların, dumanın sıcaklık nedeniyle fanın aksi yönüne gitmesini (geri tepmesini) engelleyecek kadar güçlü itme kuvveti oluşturup oluşturmadığı kontrol edilir.
- **Görüş Mesafesi Analizi:** Tahliye yollarında ve insanların kaçış güzergahlarında görüş mesafesinin 10 metrenin (bazı standartlarda 20 metre) üzerinde tutulup tutulmadığı analiz edilir.
- **Sıcaklık ve Radyasyon Dağılımı:** İnsanların maruz kalacağı sıcaklığın 115°C (kısa süreli) veya 60°C (uzun süreli/sprinklerli ortam) altında kalması hedeflenir. Ayrıca, itfaiye ekiplerinin yangın noktasına 10 metreye kadar yaklaşabilmesi için termal radyasyonun 2.5 - 3.0 kW/m² sınırlarını aşmaması gerekir.
- **Hava Hızı Kısıtlamaları:** Kaçış kapılarında hava hızının 5m/s'i geçmemesi istenir. Daha yüksek hızlar insanların yürümesini zorlaştırabilir ve kapıların açılmasını engelleyebilir.

Tasarım Kriterleri

CO Konsantrasyonu	Max 35 ppm (8 saatlik ortalama), 100 ppm (20 dakikalık üst sınır)
Minimum Görüş Mesafesi	10-20 metre (tahliye yollarında)
Maksimum Hava Hızı (Kapı/Rampa)	5 m/s (insan hareketini engellememe)
Maksimum Sıcaklık (1.8m kotunda)	60°C (sprinklerli) / 115°C (kısa süreli)
Termal Radyasyon (İtfaiye için)	< 3 kW/m ² (10m müdahale mesafesi)
Temiz Katman Yüksekliği	Min. 1.8 m (dumanın solunmasını engelleme)
Tasarım Yangını Büyüklüğü	4-8 MW (araç tipine göre)

CFD Analizi ile Doğrulanınlar

- Duman yayılım hızı ve yönü (smoke logging kontrolü).
- Jet fan yerleşimi ve itme kuvveti yeterliliği.
- Back-layering kontrolü (dumanın fan aksine gitmesinin engellenmesi).
- Görüş mesafesi korunumu (10m+ kritik bölgelerde).
- Sıcaklık dağılımı ve termal radyasyon seviyeleri.
- Kısa devre akışlarının (short circuit) eliminasyonu.
- Ölü bölge (dead zone) tespiti ve çözümü.
- Bac etkisi (stack effect) analizi ve rampa duman kontrolü.

Her CFD raporu, yaşanabilirlik (tenability) kriterlerine uygunluğu belgeler ve itfaiye onayı için gerekli dokümantasyonu sağlar.



Jet Fan Yerleşim ve Şaft Stratejisi

CFD çalışmaları, jet fanların yanlış yerleşimi sonucu oluşabilecek "kısa devre" akışlarını ortaya çıkarır. Kısa devre, taze havanın otoparkı dolaşmadan doğrudan egzoz şaftına gitmesi durumudur. Analiz sayesinde fanlar, hava akışını otoparkın her noktasına dokunacak ve dumanı şaftlara en verimli açıyla süpürecek şekilde konumlandırılır.



Tamamlayıcı (Make-up) Hava ve Basınç Dengesi

Duman tahliye sisteminin verimi, içeri giren hava ile dışarı atılan hava arasındaki dengeye bağlıdır. Kapalı otoparklarda güçlü bir egzoz fanı, eğer yeterli taze hava beslemesi yoksa, içeride çok yüksek negatif basınç oluşturur. Bu durum otopark kapılarının (özellikle merdiven ve asansör hollerine açılan kapılar) açılmasını imkansız hale getirebilir veya dumanın şaft yerine sızıntılar üzerinden kaçış yollarına

girmesine neden olur. İdeal bir sistemde, taze hava giriş hızı 2 m/s'nin altında tutulmalıdır. Bu, duman tabakasının türbülansa girerek aşağı çökmesini engeller. Taze hava, genellikle rampalar, doğal açıklıklar veya Marlin serisi taze hava fanları tarafından beslenen şaftlar üzerinden sağlanır. Tasarım kuralı olarak, içeriye basılan taze hava miktarının, egzoz edilen hava miktarının %80-90'ı civarında olması önerilir.

Uluslararası Standartlar ve Mevzuat Uyumluluğu

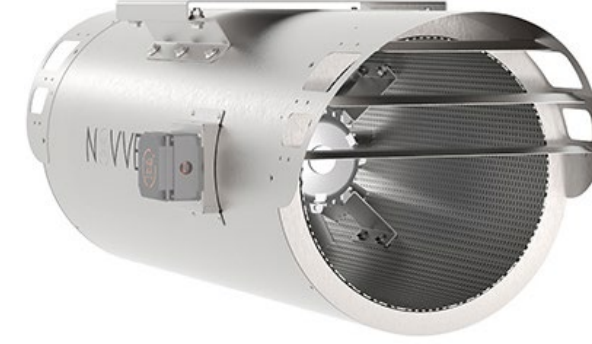
Duman tahliye sistemleri, dünyanın her yerinde katı kurallara bağlanmıştır. **NOVVES** çözümleri, bu standartların en üst gereksinimlerini karşılayacak şekilde test edilmektedir.

Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Türkiye'de yürürlükte olan yönetmeliğe göre, toplam alanı 2000 m²'yi aşan kapalı otoparklarda mekanik havalandırma sistemi zorunludur. Sistem, diğer alanlardan bağımsız olmalı ve saatte en az 10 hava değişimi sağlamalıdır. Ayrıca, yangın anında enerji beslemesinin kesintisiz devam etmesi ve tüm ekipmanların yangına dayanıklı kablolarla beslenmesi şarttır.

Avrupa (EN 12101) ve Amerikan (NFPA) Standartları

Avrupa Birliği standartları olan EN 12101 serisi, ürünlerin fiziksel performansını ve test metodolojilerini belirler. Özellikle EN 12101-3, duman tahliye fanlarının yüksek sıcaklık sınıflarını (F200, F300, F400 vb.) tanımlar. Amerikan NFPA 88A standardı ise otoparkların yapısal güvenliğine odaklanır. NFPA 88A'nın 2023 sürümü, en radikal değişikliklerden birini getirerek tüm otoparklarda (açık otoparklar dahil) sprinkler sistemini zorunlu kılmıştır. NFPA 92 ise duman kontrol sistemlerinin hesaplama ve tasarım esaslarını belirleyen ana dokümandır.



Devreye Alma, Performans Doğrulama ve Bakım

Bir duman tahliye sisteminin kurulumu tamamladığında iş tamamlanmış sayılmaz. Sistemin gerçek bir yangın anında çalışacağından emin olmak için kapsamlı test süreçleri uygulanmalıdır.

Senaryo Testleri ve Fonksiyonel Kontroller

İşletmeye alma (commissioning) sırasında şu kontroller titizlikle yapılır:

- **Fan Dönüş Yönleri:** Yangın senaryosuna göre her fanın doğru yönde ve doğru devirde çalıştığı teyit edilir.
- **Damper Aktivasyonu:** Otomasyon paneli bir yangın sinyali aldığında, ilgili zon damperlerinin 60 saniye içinde doğru konuma geçtiği izlenir.
- **Hava Hızı Ölçümleri:** Taze hava ve egzoz noktalarındaki hızların, CFD analizinde öngörülen değerlerle uyumu ölçülür.

Sıcak Duman Testi (Hot Smoke Test)

En gelişmiş doğrulama yöntemi "Sıcak Duman Testi"dir. Bu testte, kontrollü bir alkol banyosu veya benzeri bir ısı kaynağı ile otopark içinde yapay bir yangın ısısı oluşturulur ve izleme dumanı salınır. Bu test, dumanın sadece hareketini değil, ısı ile birlikte nasıl yükseldiğini ve jet fanların bu sıcak dumanı nasıl sürüklediğini gerçeğe en yakın şekilde gösterir. BS 7346-7 gibi standartlar, sistem performansını kanıtlamak için bu tür testleri önermektedir.

Periyodik Bakım ve Sürdürülebilirlik

Duman tahliye sistemleri "uyuyan" sistemlerdir; yani ömürlerinin %99'unu beklemede geçirirler. Ancak ihtiyaç anında kusursuz çalışmalıdırlar. Bu nedenle, haftalık otomatik kendi kendini test etme (self-test) fonksiyonları ve altı aylık/yıllık periyodik mekanik bakımlar kritiktir. Fan yataklarının yağlanması, damper contalarının kontrolü ve sensörlerin kalibrasyonu, sistemin yaşam döngüsü boyunca güvenilir kalmasını sağlar.

Sonuç: Entegre Bir Güvenlik Yaklaşımı

Kapalı otopark duman ve ısı tahliye sistemleri, karmaşık bir mühendislik disiplininin ürünüdür. Başarılı bir sistem; sadece güçlü fanlardan ibaret değil, doğru projelendirme (CFD), sızdırmaz damperler (Hound), akıllı otomasyon (Hawk) ve uluslararası standartlara uyumun (EN/NFPA) bir bileşimidir.

Modern otoparkların değişen risk profili (elektrikli araçlar gibi) ve daralan mimari alanlar, jet fan sistemlerini vazgeçilmez kılmaktadır. NOVVES'in Dragonfly, Marlin ve Hound gibi ileri teknoloji ürünleri, bu yapıların hem günlük konforunu hem de yangın anındaki can güvenliğini en üst düzeye çıkarmaktadır.

Sonuç olarak, duman kontrolü bir binanın "sigortası" gibidir; doğru tasarlandığında ve bakımı yapıldığında, en kötü senaryoda bile insan hayatını kurtaracak ve maddi kaybı minimize edecek tek mekanizmadır.



Neden NOVVES?

- EN 12101-3 ve NFPA 92 standartlarına tam uyumlu sertifikalı ürünler.
- CFD (Computational Fluid Dynamics) analizi ile doğrulanmış sistem tasarımları.
- F300 (300°C/2 saat) ve F400 (400°C/2 saat) sıcaklık sınıfı dayanıklı ekipmanlar.
- CO/NOx sensör kontrollü enerji verimli sistemler.
- Class-C sızdırmazlık sınıfı damperler (EN 17051).
- Elektrikli araç yangınları için optimize edilmiş çözümler.
- Kapsamlı devreye alma ve bakım hizmetleri.

Kapalı ve yeraltı otoparklarında yangın riski, modern araçlardaki plastik ve sentetik malzemeler ile elektrikli araç bataryaları nedeniyle her geçen gün artmaktadır. NOVVES'in jet fan tabanlı duman kontrol sistemleri, bu risklere karşı en etkili mühendislik çözümünü sunar.

Kapalı otopark projelerinde mühendislik, konfor için değil; güvenlik için yapılır.



DRAGONFLY

Duman ve Isı Tahliye Fanı

Dragonfly serisi, yangın anında oluşan zehirli ve boğucu gazların tahliyesi için yüksek sıcaklık koşullarına uygun olarak üretilmiş, F300/F400 sınıfı yangın dayanım sertifikasına sahip güçlü bir çözümdür. 300°C ve 400°C sıcaklığa 2 saat boyunca kesintisiz dayanacak şekilde tasarlanan bu fanlar, yalnızca yangın anlarında değil; otopark gibi alanlarda karbonmonoksit ve hidrokarbon içeren kirli havanın tahliyesi için de güvenle kullanılır.



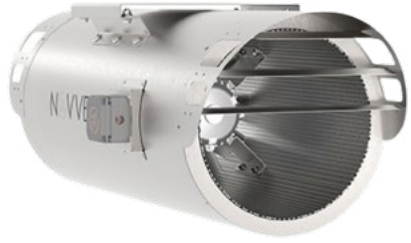
Dragonfly T



Dragonfly JAU



Dragonfly R



Dragonfly JAR



Dragonfly JR



Dragonfly C

Dragonfly TJF
Tünel Jet Fan



HOUND

Damperler

Hound Serisi Damperler, havalandırma ve yangın güvenliği sistemlerinde kritik noktalarda maksimum kontrol sağlamak için tasarlanmıştır. Şaft duman damperi, hava panjuru ve basınç tahliye damperi gibi farklı çözümler sunan seri; yüksek sızdırmazlık, otomasyon uyumu ve dayanıklılığıyla öne çıkar. Yangın anında güvenli hava tahliyesi, dış ortamlarda hava yönlendirme ve sistem içi basınç dengesini sağlayarak modern binalarda hem güvenliği hem verimliliği artırır.



Hound MSD



Hound MSFD-R



Hound MSFD-B

#borntoflow

KARAYOLU VE DEMİRYOLU TÜNELLERİ

1.2

KARAYOLU VE RAYLI SİSTEM TÜNELLERİNDE DUMAN VE ISI TAHLİYE SİSTEMLERİ

Güvenlik Kriterlerinin Evrimi ve Mekanik Temeller

Modern ulaşımın vazgeçilmezi olan tüneller ve metro sistemleri, doğaları gereği kapalı ve sınırlı tahliye imkanına sahip "yer altı tüpleridir". Açık atmosferde hızla dağılan ısı ve zehirli gazlar, tünel geometrisi içinde hapsolarak yapıyı ölümcül bir termal fırına dönüştürebilir. Bu noktada havalandırma sistemleri sadece bir iklimlendirme aracı değil, altyapının en kritik **elektromekanik damarıdır**.

Akışkanlar dinamiği ve termodinamik esaslı bu tasarımlar:

Günlük İşletmede:

Acil Durumda:

Stratejik Hedef:

- Emisyon ve ısı yükünü bertaraf ederek hava kalitesini korur.
- Dumanı kontrol altına alarak hayatta kalma penceresi (**ASET - Available Safe Egress Time**) oluşturan bir aerodinamik kalkana dönüşür.
- "Kritik hız" prensibiyle dumanın ters katmanlaşmasını (**back-layering**) önlemek ve güvenli müdahale koridoru sağlamaktır.

Tünel Aerodinamiği ve Termodinamik Kuvvetler

Tünel havalandırması, binalardan farklı olarak sürekli değişen ve doğrusal olmayan dinamik kuvvetlerin etkisi altındadır:

- **Piston Etkisi:** Hareket halindeki yüksek hızlı trenlerin veya ağır vasıtaların havayı bir şırınga gibi itmesiyle oluşur. Meydana gelen ± 10 kPa basınç dalgalanmaları, fan ve damperlerin mekanik dayanımını saniyeler içinde sınar.
- **Baca Etkisi (Stack Effect):** Portallar arasındaki kot farkı ve sıcaklık gradyanından kaynaklanır. Özellikle eğimli tünellerde ısınan havanın yükselme eğilimi, mekanik sisteme karşı güçlü bir direnç oluşturur.
- **Portal Rüzgar Basınçları:** Tünel girişlerindeki coğrafi rüzgar yönelimleridir. Fanların itki gücü (thrust) hesaplanırken, tünel aleyhine esen en şiddetli rüzgar senaryosu denkleme dahil edilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Mühendislik Esasları

- **Kritik Hız Hesaplamaları:** Dumanın yangın yönünün tersine ilerlemesini engelleyecek minimum hava hızı doğru tayin edilmelidir.
- **Dinamik Kontrol:** Sensörlerden gelen verilerle piston ve baca etkisini anlık olarak sönmüleyebilecek otomasyon entegrasyonu sağlanmalıdır.
- **Zonlama ve Yönlendirme:** Yangın anında dumanı tüm tünel yerine belirli bir zonda hapsetmek ve tahliye yönünün aksine itmek esastır.

Günlük İşletme, Emisyon ve Hava Kalitesi Yönetimi

Karayolu tünellerinde temel hedef; CO, NO2 ve dizel partiküllerini (DPM) seyreltmektir. Bu gazlar doğrudan zehirleyiciyken, partiküller görüş mesafesini düşürerek güvenliği tehdit eder.

- **Akıllı Kontrol:** Optik ve elektrokimyasal sensörler, kirlilik verisini SCADA sistemine iletir.
- **Enerji Verimliliği:** Dev motorlarda kullanılan Değişken Frekanslı Sürücüler (VSD), fan devrini kirlilik oranına göre dinamik ayarlayarak enerji tasarrufu ve uzun motor ömrü sağlar.
- **Kritik Senaryo:** Akıcı trafikteki “Piston Etkisi” havalandırmaya yardımcı olurken, dur-kalk trafiğinde tüm yük mekanik sisteme biner.

Raylı Sistemlerde Termal Yük ve Konfor

Metrolarda temel sorun emisyon değil, devasa ısı birikimidir. Frenleme sürtünmesi, çekiş motorları ve yolcu vücut ısısı tüneli aşırı ısıtır. Çözüm için lokalize havalandırma mimarileri kullanılır:

- **UPE (Under Platform Exhaust):** Fren disklerinden ve tren altından çıkan ısıyı kaynağında vakumlar.
- **OTE (Over Track Exhaust):** Tren tavanındaki klimalardan atılan sıcak havayı ve olası bir yangında dumanı tahliye eder.

**Bu sistemler, ısıyı yolcuya ulaşmadan
“kaynağında hapsetme” prensibiyle çalışır.**

Yangın Dinamiği ve Termodinamik Davranış

Tünel yangınları, açık alana göre çok daha agresif karakterlidir. Duman tavana çarpınca boylamasına yayılır ve tünel çeperlerinden yansıyan radyasyon ısısı, “flashover” (ani parlama) riskini hızlandırır.

- **Aerodinamik Kapasite:** Tasarımın mutlak referansı, yangın büyüklüğünü ifade eden **Isı Salınım Oranıdır (HRR)**.

Isı Salınım Oranları (HRR) ve Araç Kategorileri

Sistem kapasitesi, tünelden geçecek araç tipine göre belirlenen şu **MW** değerleri üzerinden hesaplanır:

Araç Tipi	Isı Salınım Oranı (HRR)	Yangın Karakteri
Binek Araçlar	5 MW	Hızlı gelişim, düşük ısı yük
Otobüs / Küçük Kamyon	15 - 20 MW	Orta şiddetli termal yük
Ağır Vasıta (TIR)	30 - 50 MW	Çok yüksek ısı ve yoğun duman
Tanker / Tehlikeli Madde	100+ MW	Ekstrem termodinamik risk
Metro Treni (Raylı Sistem)	10 - 30 MW	Kapalı ortamda hızla yayılan, uzun süreli termal yük

Bu veriler, EN, NFPA ve PIARC gibi otoritelerin kabul ettiği tasarım sınırlarını yansıtmaktadır.

Kritik Başarı Faktörleri

- **Malzeme Dayanımı:** Tahliye kanalları ve fanlar, yüksek sıcaklıklara (örneğin **F250/F300/F400 - 1h/2h**) dayanıklı sertifikalı ürünler olmalıdır.
- **ASET Stratejisi:** Mevcut Güvenli Tahliye Süresi (ASET), dumanın çökme hızından daima uzun tutulmalıdır.
- **Otomasyon Entegrasyonu:** Yangın algılandığı anda sistem saniyeler içinde “Acil Durum Modu”na geçerek dumanı tahliye yönüne süpürmelidir.

Raylı Sistemlerde Termal Yük ve Konfor

Tünel yangınlarında en kritik risk, dumanın taze hava akımına zıt yönde, tavan boyunca ilerlemesidir. Bu durum:

- Kaçış koridorlarını zehirli gazlarla (CO, Siyanür) doldurur.
- İtfaiyenin yangın merkezine yaklaşmasını imkansız hale getirir.
- **Termal Kaldırma Kuvveti:** Sıcak dumanın düşük yoğunluğu nedeniyle kazandığı bu kuvvet, mekanik itkiyle yenilmelidir.

Kritik Hız Teorisi

Tünel yangınlarında havalandırma mühendisliğinin kalbinde yatan en temel problem, sıcak dumanın taze hava akımına karşı gösterdiği dirençtir. Bir tünelde boylamasına havalandırma (longitudinal ventilation) uygulandığında, mekanik fanlar temiz hava akımını bir yönden basarak dumanı yangın noktasının diğer tarafına (çıkış portalına) doğru itmeye çalışır. Ancak yangının ürettiği aşırı sıcak duman, yoğunluğunun çok düşük olması nedeniyle muazzam bir termal kaldırma kuvveti (thermal buoyancy) kazanarak

tünel tavanına doğru hızla yükselir. Eğer mekanik jet fanların yarattığı boylamasına taze hava akımının itki (momentum) gücü ve hızı, bu termal kaldırma kuvvetini yenemezse, tavan seviyesinde biriken sıcak duman ve toksik gazlar, taze hava akımına zıt yönde (havalandırma kaynağına ve kaçış yapan insanlara doğru) tavan boyunca ilerlemeye başlar. Bu asimetrik ve tehlikeli zıt yönlü duman akışına literatürde “**Ters Katmanlaşma**” (**Back-layering**) adı verilir.

- **Hesaplama:** Froude sayısı baz alınarak; yangın gücü (Q), tünel yüksekliği (H), kesit alanı (A) ve duman sıcaklığı parametreleriyle modellenir.
- **Eğim Etkisi:** Yokuş aşağı tünellerde dumanın yukarı tırmanma eğilimi, daha yüksek momentum ve fan gücü gerektirir.
- **Blokaj Oranı:** Metro tünellerinde yanan tren, kesit alanının %30-%50'sini kaplar. Hesaplamalar, trenin kapladığı alan çıkarılarak “**Net Alan**” üzerinden yapılmalıdır.

Sistem Karşılaştırma Tablosu

Havalandırma Sistem Tipi	Tasarım ve Çalışma Prensibi	Temel Kullanım Alanları ve Avantajları	Kritik Dezavantajları ve Riskleri
Boyuna (Longitudinal) Havalandırma	Jet fanlar havayı tek eksende iterek portal-lardan tahliye eder.	Düşük inşaat maliyeti. (3-5 km tek yönlü tüneller)	Duman tüm tüneli doldurur; çift yönlü trafikte tehlikelidir.
Enine (Transverse) Havalandırma	Paralel kanallar ve damperlerle noktasal emiş/basış yapılır.	Dumanı yayılmadan kay-nağında hapseder. (Metro ve 5 km+ tüneller)	Çok yüksek yatırım maliyeti ve büyük tünel profili.
Yarı Enine (Semi-Transverse)	Taze hava kanaldan verilir, duman portallardan atılır.	Hava dağılımını optimize eder.	Aerodinamik dengelemesi karmaşıktır.

İleri Mühendislik Çözümleri

Tünellerin uzunluğu, trafik akış yönünün tekil veya çift yönlü olması, gabarisi ve öngörülen maksimum yangın yüküne göre farklı havalandırma stratejileri ve fan yerleşim topolojileri uygulanır. Havalandırma topolojisinin hatalı seçilmesi, felaket anında can kayıplarını artırıcı doğrudan bir rol oynayabilir. Saccardo nozulları ve ara havalandırma shaftları (intermediate ventilation shafts) ise, tünel uzunluğunun boyuna havalandırmanın kapasitesini aştığı durumlarda sisteme dışarıdan yüksek hızlı enjeksiyonlar yaparak aerodinamik itkiyi destekleyen melez çözümlerdir. Tünel içi hava hızının 11.0 m/s'yi (2200 fpm) geçmemesi için bu ara shaftlar zehirli havayı dışarı atıp taze hava çekerek sistemi rahatlatır.

- **Saccardo Nozulları:** Çok uzun tünellerde dışarıdan yüksek hızlı hava enjeksiyonu yaparak aerodinamik itkiyi destekler.
- **Ara Shaftlar (Intermediate Shafts):** Hava hızının konfor sınırı olan 11.0 m/s'yi aşmaması için zehirli havayı atıp taze hava takviyesi sağlar.
- **Güvenlik Standartları:** Tüm sistemler EN 12101 / NFPA 502 uyumlu olmalı ve yangın anında saniyeler içinde tam kapasite “Acil Durum Modu”na geçebilmelidir.



UPE ve OTE Sistemlerinin Metro İstasyonlarındaki Acil Durum Rolü

Raylı sistemlerde havalandırma, trenin konumuna göre dinamik müdahale gerektirir. İstasyon peronundaki bir yangında, insanların ana arterlerden tahliyesi sırasında dumanın yolcu seviyesine inmesini engellemek için **Ray Üstü Egzoz (OTE)** kanalları acil durum moduna geçer. Bu modda duman, istasyon tavanından yüksek hızla tahliye edilir.

İki istasyon arasındaki tünel yangınlarında ise yolcuların temiz havada yürüebilmesi için istasyon uçlarındaki **TVF (Tunnel Ventilation Fans)** üniteleri iki yönlü "**Bas-Çek**" (**Push-Pull**) prensibiyle çalıştırılır. Hedef istasyon tünele temiz hava basarken (Push), gerideki istasyon dumanı vakumlar (Pull). Bu konfigürasyon, zemin seviyesinde kritik hızı sağlayarak ters katmanlaşmayı kırar ve güvenli bir kaçış koridoru oluşturur.

Mühendislik Tasarımının Doğrulanması: SES ve CFD Simülasyon Teknikleri

Yer altı yapılarında kaba tahminlere yer yoktur; sistemin doğruluğu inşaat öncesinde ileri simülasyon araçlarıyla kanıtlanmalıdır. Bu doğrulama süreci iki ana disiplin üzerinden yürütülür:

Mühendislik ve Tasarımının Doğrulanması

SES (Subway Environment Simulation) Analizi (1D Modelleme)

SES yazılımı, tüm yer altı ağını, shaftları ve havalandırma yapılarını bütüncül bir termodinamik ağ modeli olarak değerlendirir. Trenin yarattığı barometrik piston etkisi, makro ölçekteki basınç dengeleri ve uzun vadeli ısı

birikimi bu aşamada hesaplanır. Yangın anındaki fan çalışma modları ve havanın kısa devre yapma riskleri SES ile analiz edilerek acil durum senaryo matrisleri oluşturulur.

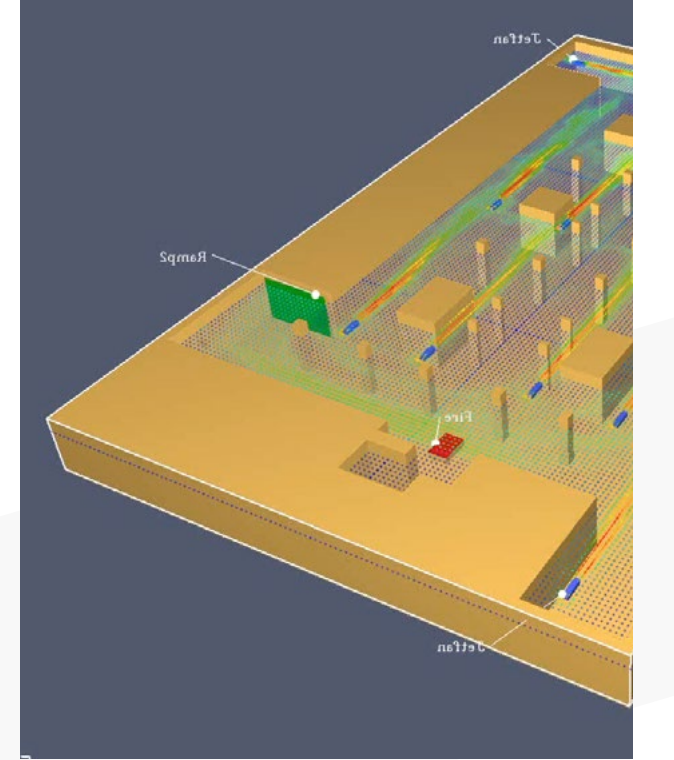
CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) Analizi (3D Modelleme)

SES'in makro verileri, yangının başladığı spesifik noktada CFD tabanlı (FDS gibi) programlarla 3 boyutlu olarak analiz edilir. CFD modeli, tünel geometrisini milyonlarca mikro-hücreye bölerek her hücre için Navier-Stokes akışkan ve ısı transferi denklemlerini çözer.

Bu analizler sayesinde mühendisler; sıcaklık dağılım konturlarını, hava akış vektörlerini ve zehirli gaz konsantrasyonlarını zamanın fonksiyonu olarak görselleştirir. En kritik değerlendirme kriteri insan boyu hizasındaki (1.8 - 2.0 m) verilerdir.

Bu seviyede:

- Görüş mesafesinin en az **10 metre** kalıp kalmadığı,
- Sıcaklığın **60°C** tenabilite (dayanılabilirlik) sınırını aşıp aşmadığı,
- İnsanların tahliyesi için gereken sürenin (**RSET**), tünelin ölümcül hale gelme süresinden (**ASET**) kısa olduğu doğrulanır.



Uluslararası Güvenlik Standartları, Regülasyonlar ve Egress (Tahliye) Dinamikleri

Yer altı ulaşım yapılarındaki tüm tasarımlar, can güvenliğinin küresel teminatı olan ağır sivil kodlara göre boyutlandırılır. En yaygın kabul gören standartlar, NFPA (National Fire Protection Association) tarafından yayımlanan regülasyonlardır. Bu standartlar, kullanılan fanların sıcaklık dayanımlarından damperlerin açılma sürelerine, tünel içi aydınlatma şiddetinden kaçış yollarının aerodinamik basınçlandırılmasına kadar her detayı katı kurallara bağlar. Mühendislik tasarımı, bu uluslararası standartlar ile simülasyon sonuçlarının tam uyumu sağlandığında geçerlilik kazanır.

NFPA (130, 502) ve Avrupa (EN 45545, EU 2004/54/EC) NFPA 130 (Sabit Yörüngeli Transit ve Yolcu Raylı Sistemleri Standardı)

Kuzey Amerika'da raylı sistem tasarımının ana referansı kabul edilen NFPA 130, 300 metreyi (1000 ft) aşan kapalı tünel hatlarında mekanik havalandırma sistemini zorunlu kılar. Güvenli tahliye için istasyonlar arası maksimum mesafe 762 metre (2500 ft), çapraz geçişler arası maksimum mesafe ise 244 metre (800 ft) olarak sınırlandırılmıştır. Standart ayrıca; tünel içi acil kaçış yürüme yolları için minimum 610 mm (24 inç), çapraz geçiş kapıları için minimum 813 mm (32 inç) ve istasyon çıkış koridorları için minimum 1120 mm (44 inç) net genişlik şartı getirir. Tüm bu kriterler, hareket kısıtlılığı olan bireyler de dahil olmak üzere yolcu ilerleme hızları ve tahliye süresi (RSET) hesapları dikkate alınarak belirlenmiştir.

NFPA 502 (Karayolu Tünelleri, Köprüler ve Sınırlı Erişimli Karayolları Standardı)

Karayolu tünellerinde Amerikan standartlarına paralel olarak Avrupa'da 'Direktif 2004/54/EC' ve PIARC kılavuzları uygulanır. Özellikle 1000 metre ve üzeri tünellerde mekanik duman tahliye sistemi kurulumunu şart koşar. Kritik hız tanımlamaları ve ters katmanlaşma kontrolleri, gerçek yangın testlerinden elde edilen ampirik verilerle bu standart kapsamında detaylandırılır.

Performans Testleri ve Ekipman Sertifikasyon Süreçleri

Tasarım standartları ne kadar mükemmel olursa olsun, kağıt üzerindeki mühendislik beyanlarının gerçek yangın ve şok şartlarını karşılayacağı, bağımsız ve akredite test laboratuvarları (örneğin A2LA onaylı ISO/IEC 17025 laboratuvarları) nezaretinde ispatlanmalıdır. Yer altında kullanılacak ekipmanlar için iki temel test ekosistemi bulunur:

Aerodinamik Performans ve Akustik Testler (AMCA ve ISO Entegrasyonu)

Fanların hava performansı Amerika'da AMCA 210 ile ölçülürken, bunun uluslararası birebir karşılığı ISO 5801 standardıdır. Tünel jet fanlarının fırlatma/itki (thrust) testleri AMCA 250 ve eşdeğeri olan ISO 13350 normlarına göre yapılır. Gürültü ve ses gücü seviyelerinin ölçümü ise AMCA 300 (ve 320) testlerinin Avrupa ve uluslararası karşılığı olan ISO 13347 (kanal içi için ISO 5136) standartlarına göre akredite laboratuvarlarda sertifikalandırılır. Bu test, fanın açık alanda havaya vurduğu darbenin ürettiği "İtki Gücünü" (Thrust - Newton cinsinden) ölçer ve sertifikalandırır.

Yüksek Sıcaklık ve Yangın Dayanımı (EN 12101-3)

Duman egzoz sistemlerinin yangın anında çalışabilmesi için EN 12101-3 standardına uygunluğu şarttır; özellikle F300/F400 sertifikası alan fanlar, 300°C/400°C sıcaklıkta 2 saat boyunca sorunsuz çalışabildiğini

kanıtlayarak CE işareti alır. Bu teknik yeterliliğin yanı sıra, büyük projelerde ürünler şantiyeye gitmeden önce Fabrika Kabul Testleri (FAT) ile performans, ses ve vibrasyon kriterleri açısından yerinde denetlenerek onaylanır.

Teknolojik Bileşenler ve NOVVES Sistem Ekosisteminin Entegrasyonu

Yer altı altyapı donanımları; ekstrem basınç, korozyon ve 300°C/400°C 'yi aşan sıcaklıklar altında çalışacak şekilde bina tipi ürünlerden tamamen ayrılır. Sıfır hata toleransı için geliştirilen NOVVES ürün ekosistemi (Dragonfly, Hound, Marlin, Hawk), en ağır şartlarda senkronize performans sergileyen entegre bir çözüm mimarisi sunar.

Dragonfly J-Serisi (Tünel Tipi Jet Fanlar)

Kısıtlı gabaride yüksek itki üretmek için tasarlanmıştır. En kritik mühendislik üstünlüğü, yangın senaryosuna göre hava yönünü saniyeler içinde değiştirebilen %100 tersinir (reversible) kanat yapısıdır. Rotor geometrisi her iki yönde simetrik itki üreterek momentum kaybını önler.F300/F400 normuna uygun gövde ve H sınıfı yalıtımlı motorları, alevler altında dahi itfaiye müdahalesi için zaman kazandırır.

Dragonfly TAA-Serisi (Dev Aksiyal Ana Şaft Fanları)

Metro istasyonlarındaki OTE/UPE kanallarında veya ana havalandırma şaftlarında görev yapan dev vakum üniteleridir. 3 metreye ulaşan pervaneleriyle on binlerce pascal statik direnci aşarak, devasa hacimlerdeki zehirli dumanı yeryüzüne tahliye edecek güçte tasarlanmıştır.



Hound Serisi: Yüksek Basınca Dayanıklı Duman Kontrolü

Hound Serisi ağır hizmet tipi duman damperleri, yangın anında emiş gücünü doğru bölgeye yönlendirirken trenlerin yarattığı yüksek basınç dalgalanmalarına ve 300°C/400°C sıcaklığa karşı tam dayanıklılık sağlar. Mikron hassasiyetindeki mühendisliği sayesinde ısı altında sıkışma yapmayan bu cihazlar, yüksek sızdırmazlık sertifikalı yanmaz contalarıyla dumanın temiz şaftlara sızmasını engelleyen aşılmaz bir izolasyon bariyeri oluşturur.

MARLIN Serisi: Basınçlandırma ve Güvenli Kaçış Kalkanı

Yangın tahliyesinde dumanı dışarı atmak kadar kaçış rotalarını temiz tutmak da hayatidir: Marlin Serisi basınçlandırma fanları, merdiven ve sığınaklarda pozitif basınç oluşturarak dumanın bu alanlara sızmasını engelleyen görünmez bir hava bariyeri kurar ve güvenli tahliye sağlar.

Hawk Serisi: Merkezi Zeka, SCADA ve Otonom Reaksiyon

Duman tahliye sistemlerinin donanımsal gücü, ancak Hawk SCADA ve PLC Otomasyon gibi bir "merkezi sinir sistemi" ile birleştiğinde anlam kazanır. Tünel boyunca dağıtılan ısı, gaz ve rüzgar sensörlerinden gelen devasa veri akışı, SIL-2/3 gibi yüksek güvenlik sertifikalarına sahip yedekli paneller tarafından işlenerek yangının tam noktası (zone) tespit edilir. Sistem, önceden simüle edilmiş acil durum senaryoları arasından en uygun olanı otonom olarak seçer; hangi fanların ters yönde çalışacağına ve hangi damperlerin açılacağına saniyeler içinde karar verir. Bu süreçte VSD sürücüler, dev motorlara güvenli yol vererek şebekeyi korur ve hava akışını yangının büyüklüğüne göre hassas bir şekilde yönetir.



Hatasız Senaryo
Tam Koruma

Kısaca

Milyarlarca dolarlık bütçelerle inşa edilen, ülke ekonomilerinin atardamarları olan kilometrelerce uzunluktaki karayolu tünelleri ve on binlerce insanın her an içinden geçtiği yer altı metro ağlarında duman ve ısı tahliye sistemi; göz ardı edilebilecek, maliyeti düşürülebilecek bir mekanik opsiyon değil, yapının ta kendisidir.

Tünellerde normal şartlarda oluşan egzoz kirliliği yönetilmezse asfiksiye ve toksisiteye yol açarken, termal şokların saniyeler içinde 1000°C'ye tırmandığı ağır vasıta veya vagon yangınlarında durum bir sağ kalım mücadelesine dönüşür. Kritik hız (critical velocity) değerinin fanlar yardımıyla tünel kesitinde sağlanamaması, fiziksel bir kural olan ters katmanlaşmanın (back-layering) ölümcül gazları tahliye yollarına basmasıyla neticelenir.

Bu amansız aerodinamik ve termodinamik savaşın kazanılması; NFPA 130 ve NFPA 502 gibi katı güvenlik standartlarının rehberliğinde şekillenen, SES ağ modelleri ve CFD 3D simülasyonlarıyla önceden defalarca kanıtlanan kusursuz bir mühendislik tasarımına dayanır. Ancak kağıt üzerindeki tasarımlar, AMCA 210/250 test istasyonlarından geçmiş, EN 12101-3 (F300/F400) yangın sertifikasına sahip fiziksel donanımlarla vücut bulmadıkça bir anlam ifade etmez.

Dragonfly jet ve dev aksiyal şaft fanlarının %100 tersinir yüksek itkisi, piston etkisine göğüs geren EN 1751 Sınıf 4 sızdırmaz Hound ağır hizmet damperleri, görünmez hava bariyerleri ören Marlin basınçlandırma üniteleri ve tüm bu elektro-mekanik orduyu milisaniyeler içinde yöneten Hawk otomasyon panelleri; otonom, test edilmiş ve hatasız bir savunma hattı oluşturur. İnsan hayatının yerin metrelerce altında teknolojiye emanet edildiği bu mega-yapılarda mühendisliğin uç sınırlarını belirleyen yegane unsur, doğrulama (testing) kültürü ve uçtan uca entegre bir sistem mimarisine duyulan tartışmasız güven ihtiyacıdır.

“

Yer altı mühendisliğinde teknoloji, sadece bir altyapı bileşeni değil; dumanın karanlığını bilimin ışığıyla dağıtan sessiz bir hayat koruyucusudur.



DRAGONFLY

Duman ve Isı Tahliye Fanı

Dragonfly serisi, yangın anında oluşan zehirli ve boğucu gazların tahliyesi için yüksek sıcaklık koşullarına uygun olarak üretilmiş, F300/F400 sınıfı yangın dayanım sertifikasına sahip güçlü bir çözümdür. 300°C ve 400°C sıcaklığa 2 saat boyunca kesintisiz dayanacak şekilde tasarlanan bu fanlar, yalnızca yangın anlarında değil; otopark gibi alanlarda karbonmonoksit ve hidrokarbon içeren kirli havanın tahliyesi için de güvenle kullanılır.



Dragonfly T



Dragonfly JAU



Dragonfly R



Dragonfly JAR



Dragonfly JR



Dragonfly C

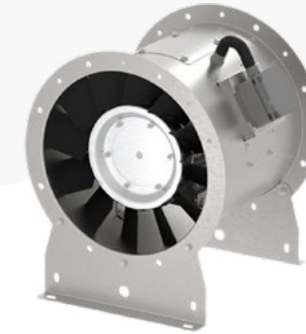
Dragonfly TJF
Tünel Jet Fan



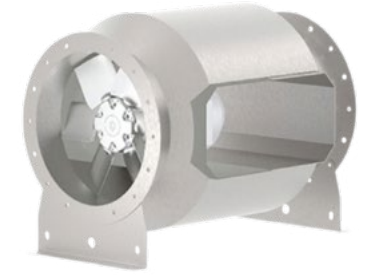
MARLIN

Aksiyal Fanlar

Marlin serisi kovan tipi aksiyal fanlar, taze hava beslemesi, egzoz veya kanal tipi fan olarak kullanılmasının yanı sıra, yangın sırasında merdiven ve asansör boşlukları gibi kaçış yollarına duman girmesini önlemek için basınçlandırma fanı olarak da görev yapar. Geniş kullanım alanına sahip bu fanlar, kompakt yapıları sayesinde hava kanallarına, şaft içine veya çatı katına doğrudan monte edilebilir. Yüksek performans ve düşük gürültü seviyesiyle, bulunduğu ortamda konforlu ve etkili havalandırma sağlar.



Marlin



Marlin B

#borntoflow

ALİŞVERİŞ
MERKEZLERİ (AVM)

1.3

ALİŞVERİŞ MERKEZLERİ (AVM)

AVM'ler; yüksek tavanlı, geniş hacimli, yoğun insan trafiğine sahip ve çok katlı yapılardır. Bu tip yapılarda doğal hava hareketi yetersizdir. Olası bir yangın durumunda ise duman, kısa sürede üst kotlarda birikerek görüş kaybına, panik ortamına ve tahliye zorluğuna neden olur. Bu nedenle AVM havalandırması yalnızca konfor amaçlı değil; dumanın kontrol altına alınması ve güvenli tahliyenin sağlanması amacıyla tasarlanır.

Kompleks Ticari Yapılarda Yangın Güvenliği ve Duman Yönetiminin Temelleri

Modern alışveriş merkezleri (AVM); devasa atriyumları, birbirine bağlanan çok katlı galeri boşlukları, kilometrelerce uzanan kapalı otoparkları ve on binlerce insanı aynı anda barındıran karmaşık mimarileri ile günümüz kentsel yaşamının merkezinde yer almaktadır. Ancak bu yapısal büyüklük, olası bir yangın durumunda çok ciddi riskleri beraberinde getirir. Yangın istatistikleri ve mühendislik araştırmaları, yangın anındaki can kayıplarının birincil nedeninin alevlerin doğrudan termal etkisi değil, karbonmonoksit (CO) ve diğer zehirli gazları içeren dumanın solunması ve dumanın yarattığı görüş mesafesi kaybı olduğunu göstermektedir.

Bu kritik gerçekten yola çıkılarak, AVM'lerde tesis edilen duman ve ısı tahliye sistemleri (smoke management systems); binanın estetik ve mekanik kurgusunun ötesinde, doğrudan hayat kurtarmaya odaklanan en hayati elektromekanik altyapıdır.



Atriyum Aerodinamiği ve “Plugholing” (Delinme) Olgusu

AVM atriyumları gibi geniş hacimli alanlarda duman tahliyesi, yangın anında oluşan dumanın termal kaldırma kuvveti ile hızla yükselip tavanda bir duman tabakası (smoke layer) oluşturması prensibine dayanır. Mühendisliğin temel amacı, bu tabakayı insanların bulunduğu seviyenin üzerinde tutmaktır. Ancak bu süreçteki en büyük risk, mekanik egzoz fanlarının duman tabakasını delip alttaki temiz havayı çekmeye başlaması olarak tanımlanan “Plugholing” (delinme etkisi) olayıdır. Bu durum gerçekleştiğinde fanlar kapasitesini temiz havayı atmak için harcar, duman ise tahliye edilemeyerek alt katlara çöker. Bu kritik hatayı önlemek için tek bir noktadan güçlü emiş yapmak yerine, CFD analizleri ışığında tasarlanan düşük debili, çoklu emiş noktaları (multipoint extraction) kullanılarak sistem optimize edilir.

Duman Zonlaması ve Yangın / Duman Perdeleri

- Büyük hacimli ticari alanlarda dumanın kontrolsüz yayılmasını engellemek için yapı, duman perdeleri kullanılarak “duman zonlarına” ve haznelere ayrılır. Yangın anında tavandan aşağı süzülen bu perdeler, dumanı belirli bir bölgede hapseden ters bir havuz (duman haznesi) görevi görerek dumanın yatayda dağılmasını engeller. Bu sayede duman, kaynağında biriktirilerek doğrudan üzerindeki fanlar veya kapaklar aracılığıyla çok daha verimli bir şekilde tahliye edilir. Dumanın bu şekilde sınırlandırılması, tahliye süresini uzatırken itfaiyenin müdahale alanını lokalize etmesine olanak tanır; aksi takdirde, sınırlandırılmamış devasa bir duman kütesini tüm AVM genelinden tahliye etmek teknik olarak imkansız hale gelir.

Kapalı Otoparklarda Havalandırma ve Jet Fan Teknolojisi

AVM altyapısının ayrılmaz bir parçası olan devasa yer altı kapalı otoparkları, geleneksel kanallı havalandırma sistemleri yerine, tünel mühendisliğinden transfer edilen Jet Fan teknolojisi ile havalandırılmaktadır. Kanallı sistemlerin yarattığı ölü noktalar, tavan yüksekliği kaybı ve yüksek montaj maliyetleri, jet fan sistemlerinin itki (momentum) prensibi ile aşılmıştır.

Jet fan sistemleri iki farklı operasyonel faza hizmet eder:

- **Günlük İşletme (CO Tahliyesi):** Araç motorlarından yayılan zehirli karbonmonoksit (CO) ve diğer egzoz gazları, karbonmonoksit dedektörleri üzerinden SCADA sistemine iletilen verilerle seyreltilir ve otopark dışına itilir. Sistem otomasyonu, yalnızca CO yoğunluğunun arttığı bölgelerdeki fanları düşük devirde çalıştırarak devasa bir enerji tasarrufu sağlar.
- **Yangın Durumu (Duman Kontrolü):** Yangın algılandığında, jet fanlar yüksek devre (yangın modu) geçerek dumanı hızla ana tahliye şaftlarına doğru süpürür.
- Jet fanların performansı hacimsel debiyle değil, tünellerde olduğu gibi İtki Gücü (Thrust - Newton) ile hesaplanır.

Burada itki kuvvetini (Newton), havanın yoğunluğunu (kg/m^3), fandan çıkan havanın atış hızını (m/s) ve fan kesit alanını (m^2) temsil eder. Jet fanlardan çıkan yüksek hızlı hava jeti, çevresindeki durgun havayı da sürükleyerek (induction), fanın kendi debisinin 8 ila 16 katı büyüklüğünde bir hava kütesini harekete geçirir.

Mühendislik Tasarımının Doğrulanması: CFD Analizleri(AMCA ve ISO Entegrasyonu)

AVM'ler gibi iç içe geçmiş mağazaların, atriyumların ve otoparkların bulunduğu karmaşık yapılarda yangın dinamikleri basit denklemlerle çözülemez. Sistem tasarımının doğruluğu, CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği - Computational Fluid Dynamics) tabanlı simülasyon yazılımları (örneğin FDS veya ANSYS Fluent) ile önceden kanıtlanmak zorundadır.

CFD analizi, AVM'nin mimarisini üç boyutlu mikro-hücrelere (mesh) böler. Belirlenen ısı salınım oranına (HRR) sahip bir yangın sanal ortamda başlatılır ve dumanın yayılma hızı, otopark içindeki hava akış profilleri, plugholing riskleri ve sıcaklık katmanlaşması saniye saniye simüle edilir. En önemlisi; insan tahliyesinin yapılacağı zemin kotunda görüş mesafesinin (visibility) 10 metrenin altına düşüp düşmediği ve ortam sıcaklığının insan dayanım (tenability) sınırını aşıp aşmadığı test edilir. Bu veriler ışığında fan kapasiteleri büyütülür veya yerleşimleri optimize edilir.

Uluslararası Güvenlik Standartları ve Regülasyonlar

AVM ve otopark duman kontrol sistemleri, küresel yaşam güvenliği standartlarına harfiyen uymak zorundadır. Bu bağlamda öne çıkan regülasyonlar şunlardır:

- **NFPA 92 (Standard for Smoke Control Systems):** Amerika'da AVM ve atriyum duman yönetimi için temel tasarım anayasasıdır. Avrupa standartlarında ise duman zonlaması ile bariyerler EN 12101-1'e, mekanik egzoz hesaplamaları ve plugholing (delinme) analizleri EN 12101-5 kılavuzlarına göre projelendirilir. Doğal duman tahliye kapakları (NSHEV) kullanılacaksa bu ürünler doğrudan EN 12101-2 standardına tabi tutulur.
- **BS 7346-7:** Kapalı otoparklarda yangın anında duman temizliği için (2000 m^2 'den büyük alanlarda) saatte minimum 10 hava değişimi yapılmasını ve her yangın zonunun ayrı şaftlardan tahliye edilmesini öngören İngiliz standardıdır.
- **EN 12101-3:** Otopark jet fanlarının ve atriyum egzoz fanlarının yangın anında yüksek sıcaklık altında çalışmaya devam edeceğini belgeleyen Avrupa performans standardıdır (Örn: F300 - 300°C 'de 2 saat; F400 - 400°C 'de 2 saat).

Teknolojik Bileşenler ve NOVVES Sistem Ekosisteminin Entegrasyonu

AVM duman kontrol sistemleri; 400°C sıcaklığa dayanıklı motorlar, saniyeler içinde açılan sızdırmaz damperler ve tüm bu ağı hatasız yöneten otomasyon panellerinden oluşur. NOVVES, kapalı otoparklardan dev atriyumlara kadar AVM'lerin ihtiyaç duyduğu ekstrem çalışma şartlarına uygun, belgelendirilmiş ürün ekosistemi sunar.

- **Dragonfly Serisi (Duman ve Isı Tahliye ile Jet Fanları):** Otoparklarda karbonmonoksit seyrelten ve yangın anında itki (thrust) duvarları ören EN 12101-3 F300- F400 sertifikalı jet fanlar ile atriyum şaftlarında görev yapan devasa aksiyal egzoz fanlarıdır. Kesintisiz güç için yüksek sıcaklık dayanımlı yapılarıyla öne çıkar.
- **HOUND Serisi (Ağır Hizmet Damperleri):** Basınç dengesinin sağlanması, dumanın yanlış zonlara sızmasının engellenmesi için kritik olan, EN 1751 Class-C yüksek sızdırmazlık sınıfına ve aerodinamik tasarıma sahip otomatik damperlerdir.
- **MARLIN ve TURTLE Serileri:** Yangın merdivenlerinin, asansör kovalarının ve kaçış koridorlarının duman girişine karşı pozitif yönde basınçlandırılması (overpressurization) ve genel konfor iklimlendirmesi için kullanılan yüksek verimli hücreli / kovan tipi fanlardır.

AVM ve otoparklarda duman tahliyesi; NFPA 92 standartları ve akıllı jet fanlarla yönetilen mühendislik tabanlı bir süreçtir. Sistemin başarısı, CFD analizleriyle yapılan doğrulamalara ve yüksek sıcaklığa dayanıklı, tam otomasyonlu donanımların uyumuna dayanır. Bu sayede duman, can güvenliğini koruyacak şekilde kontrol altına alınarak bertaraf edilir.



DRAGONFLY

Duman ve Isı Tahliye Fanı

Dragonfly serisi, yangın anında oluşan zehirli ve boğucu gazların tahliyesi için yüksek sıcaklık koşullarına uygun olarak üretilmiş, F300/F400 sınıfı yangın dayanım sertifikasına sahip güçlü bir çözümdür. 300°C ve 400°C sıcaklığa 2 saat boyunca kesintisiz dayanacak şekilde tasarlanan bu fanlar, yalnızca yangın anlarında değil; otopark gibi alanlarda karbonmonoksit ve hidrokarbon içeren kirli havanın tahliyesi için de güvenle kullanılır.



Dragonfly T



Dragonfly JAU



Dragonfly R



Dragonfly JAR



Dragonfly JR



Dragonfly C

Dragonfly TJF
Tünel Jet Fan



HOUND

Damperler

Hound Serisi Damperler, havalandırma ve yangın güvenliği sistemlerinde kritik noktalarda maksimum kontrol sağlamak için tasarlanmıştır. Şaft duman damperi, hava panjuru ve basınç tahliye damperi gibi farklı çözümler sunan seri; yüksek sızdırmazlık, otomasyon uyumu ve dayanıklılığıyla öne çıkar. Yangın anında güvenli hava tahliyesi, dış ortamlarda hava yönlendirme ve sistem içi basınç dengesini sağlayarak modern binalarda hem güvenliği hem verimliliği artırır.



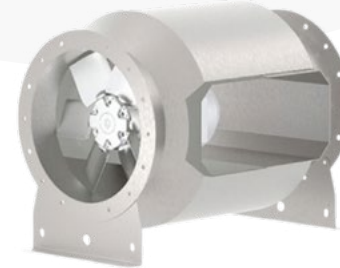
Hound MSD



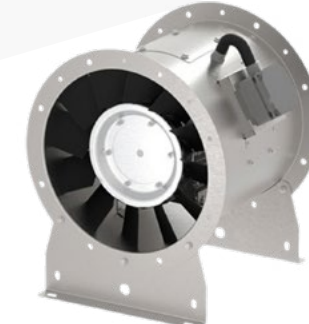
Hound MSFD-R



Hound MSFD-B



Marlin B



Marlin

MARLIN

Aksiyal Fanlar

Marlin serisi kovan tipi aksiyal fanlar, taze hava beslemesi, egzoz veya kanal tipi fan olarak kullanılmasının yanı sıra, yangın sırasında merdiven ve asansör boşlukları gibi kaçış yollarına duman girmesini önlemek için basınçlandırma fanı olarak da görev yapar. Geniş kullanım alanına sahip bu fanlar, kompakt yapıları sayesinde hava kanallarına, şaft içine veya çatı katına doğrudan monte edilebilir. Yüksek performans ve düşük gürültü seviyesiyle, bulunduğu ortamda konforlu ve etkili havalandırma sağlar.

#borntoflow

**STADYUMLAR VE
TOPLANTI SALONLARI**

1.4

STADYUMLAR VE TOPLANTI SALONLARI

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Dumanın üst kotta kontrollü tutulması
- Kaçış yollarının duman etkisinden korunması
- Fan yerleşimlerinin hacim ve senaryoya göre planlanması
- Hava akış yönünün tahliye yönüyle uyumlu kurgulanması
- Otomasyon sistemleri ile dinamik kontrol
- Uluslararası yangın ve havalandırma standartlarına uyum

“

Stadyum ve toplantı salonlarında havalandırma, hava sirkülasyonu için değil; insan hayatını korumak için kurgulanır.



Acil Durumlarda Duman Boşaltımı

Stadyum ve kongre merkezi gibi devasa hacimli alanlarda yangın anında temel risk, görüş mesafesini bitiren toksik dumandır. Mühendisliğin öncelikli hedefi, tahliye süresi (RSET) boyunca dumanı kaçış rotalarından uzak tutarak güvenli yaşanabilirlik (tenability) sınırlarını korumaktır. Bu yapılar, değişken yangın yükleri ve yüksek insan yoğunluğu nedeniyle yangın güvenliğinin en zorlu senaryolarını barındırır.

Günlük İşletme ve Konfor Yönetimi

Anlık değişen insan kalabalıklarının yarattığı CO₂ ve ısı yük, Talep Kontrollü Havalandırma stratejileriyle yönetilir. Hassas sensörler aracılığıyla otonom çalışan sistem, salon doluyken maksimum taze hava sağlar, kısmi kullanımda ise fan hızını düşürerek yüksek enerji tasarrufu sunar. Jet fanlar ve hava perdeleri ise hava akışını yönlendirerek ölü noktaları yok eder ve termal konforu garanti altına alır.



Yangın Anında Duman Yönetimi

NFPA standartlarına uygun sistemler, dumanın yükselip tavanda tabakalaşmasını sağlar. Otomatik kapaklar ve güçlü fanlar, dumanın çökmesini önleyerek kaçış rotalarını açık tutar. Bu sayede duman güvenli seviyede tutulur ve emniyetli tahliye sağlanır.





Taze Hava Beslemesi (Make-up Air) ve Delinme (Plugholing) Riski

Duman tahliyesinde taze hava beslemesi kritiktir; aksi halde oluşan vakum, kaçış kapılarının açılmasını engelleyerek insanları hapseder. Ayrıca, fan hızı optimize edilmezse plugholing (delinme) oluşur ve fan duman yerine temiz havayı çekerek sistemi işlevsiz bırakır.

Duman Tahliyesi ve Kaçış Yolları Basınçlandırması

NFPA 101 standartları gereği, stadyumlarda güvenli tahliye için tribünleri duman sızmasından koruyan özel sistemler şarttır. Bu kapsamda kaçış yolları, VIP locaları ve merdiven kuleleri basınçlandırma fanlarıyla pozitif basınç (+50 Pa) altında tutulur. Böylece dumanın sızması engellenerek güvenli bir aerodinamik bariyer oluşturulur.

CFD ile Tasarım Doğrulaması

Karmaşık yapılarda dumanın davranışı, CFD simülasyonları ile 3 boyutlu olarak test edilir. Bu analizler; duman hareketini ve fan performansını dijital ortamda doğrulayarak, tahliye yollarındaki görüş mesafesinin ve sıcaklığın güvenli sınırlar içinde kaldığını bilimsel olarak kanıtlar.



Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Standartları

Büyük hacimli yapılarda güvenli tahliye için duman kontrolü hayati önem taşır. Tasarım ve uygulama süreçlerinde şu standartlar esas alınır:

- BYKHY: 51.50 m yükseklik veya 1000+ m² alanda mekanik tahliye ve 60 dk dayanıklı kablo zorunludur.
- NFPA 92/101: Sistem tasarımı ve tahliye süresince yaşanabilirlik (tenability) için ana rehberdir.
- EN 12101: Fan ve kapakların yüksek sıcaklık (F300/F400) performans standartlarını belirler.

Teknolojik Bileşenler ve NOVVES Sistem Ekosisteminin Entegrasyonu

Stadyumlar ve devasa kapalı toplanma alanlarındaki zorlu havalandırma talepleri, standart bina iklimlendirme cihazlarıyla karşılanamaz. NOVVES, bu ölçekteki mimariler için gerekli olan uçtan uca, sertifikalı ve otomasyonla tam entegre teknolojik donanımları sağlar.

Özetle,

Stadyum ve arena gibi dev yapılarda mekanik duman tahliye sistemleri hayati önem taşır. EN, NFPA 92 ve BYKHY uyumlu bu sistemler, CFD simülasyonları ile test edilerek tahliye yollarını dumanın toksik etkilerinden korur. NOVVES'in Marlin, Turtle ve Dragonfly serisi sertifikalı çözümleri, taze hava dengesini sağlayarak yüksek insan yoğunluğunda sarsılmaz bir güvenlik kalkanı oluşturur.



DRAGONFLY

Duman ve Isı Tahliye Fanı

Dragonfly serisi, yangın anında oluşan zehirli ve boğucu gazların tahliyesi için yüksek sıcaklık koşullarına uygun olarak üretilmiş, F300/F400 sınıfı yangın dayanım sertifikasına sahip güçlü bir çözümdür. 300°C ve 400°C sıcaklığa 2 saat boyunca kesintisiz dayanacak şekilde tasarlanan bu fanlar, yalnızca yangın anlarında değil; otopark gibi alanlarda karbonmonoksit ve hidrokarbon içeren kirli havanın tahliyesi için de güvenle kullanılır.



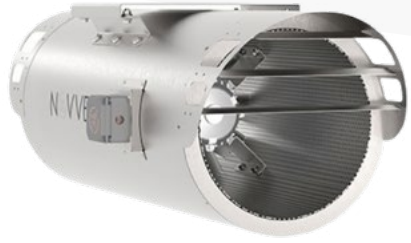
Dragonfly T



Dragonfly JAU



Dragonfly R



Dragonfly JAR



Dragonfly JR



Dragonfly C

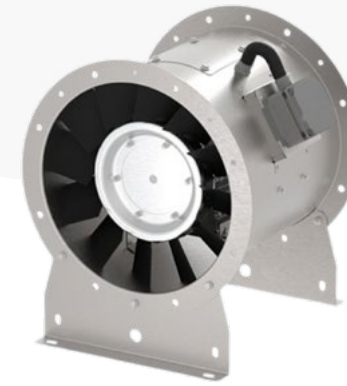
Dragonfly TJF
Tünel Jet Fan



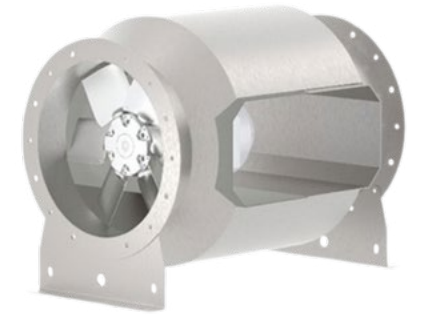
MARLIN

Aksiyal Fanlar

Marlin serisi kovan tipi aksiyal fanlar, taze hava beslemesi, egzoz veya kanal tipi fan olarak kullanılmasının yanı sıra, yangın sırasında merdiven ve asansör boşlukları gibi kaçış yollarına duman girmesini önlemek için basınçlandırma fanı olarak da görev yapar. Geniş kullanım alanına sahip bu fanlar, kompakt yapıları sayesinde hava kanallarına, şaft içine veya çatı katına doğrudan monte edilebilir. Yüksek performans ve düşük gürültü seviyesiyle, bulunduğu ortamda konforlu ve etkili havalandırma sağlar.



Marlin



Marlin B

#borntoflow

ENDÜSTRİYEL ÜRETİM
TESİSLERİ

1.5

ENDÜSTRİYEL ÜRETİM TESİSLERİ

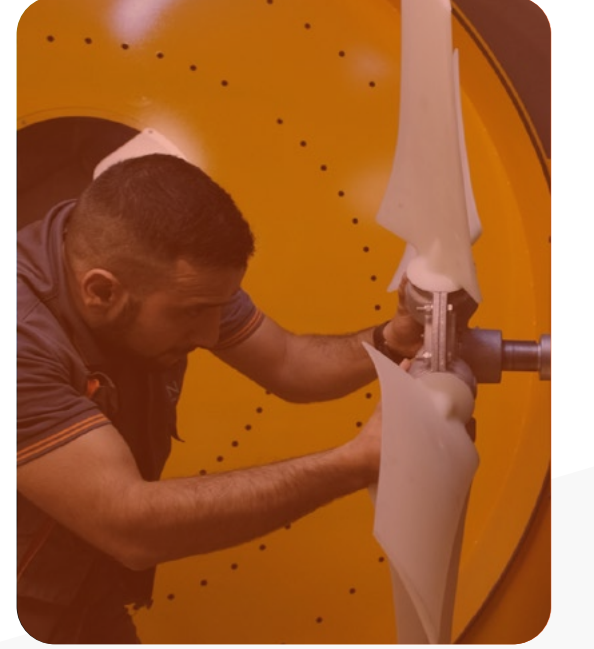
Ağır Sanayi ve Üretim Tesislerinde Havalandırma Mühendisliğinin Kritik Rolü

- Endüstriyel üretim tesisleri (otomotiv fabrikaları, metalurji tesisleri, kimya ve gıda işleme fabrikaları, dökümhaneler); yalnızca insanların termal konforunun sağlandığı ticari binalardan farklı olarak, son derece karmaşık, yüksek ısı ve toksik proseslerin yönetildiği kapalı ekosistemlerdir. Bu tesislerde mekanik havalandırma ve duman kontrol sistemleri; zehirli kaynak dumanlarının ve proses gazlarının atılması, aşırı endüstriyel ısı (process heat) tahliyesi ve olası bir yangın durumunda tesisin fiziksel bütünlüğünün korunması gibi doğrudan tesisi ayakta tutan hayati fonksiyonları üstlenir.
- Endüstriyel havalandırma mühendisliğinde duman, ısı ve proses kaynaklı kirleticilerin yönetimi hayati önem taşır. Tesisin proses karakteristiğine bağlı olarak ortaya çıkan yüksek termal yükler, duman, zehirli gazlar, solvent buharları, kaynak dumanı veya yanıcı/patlayıcı tozlar; yalnızca genel bina havalandırma kurallarıyla değil, Amerika tarafında NFPA 91 ve NFPA 204, Avrupa tarafında ise EN 12101 serisi, EN 16798-3, EN ISO 14123, EN 1093, EN ISO 21904, ATEX 2014/34/EU ve uygulamaya bağlı olarak EN 14986 gibi standart ve direktifler dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda sistem tasarımı; Lokal Egzoz Havalandırması (LEV), Genel Seyreltme Havalandırması, duman/ısı tahliyesi, patlayıcı atmosfer güvenliği ve proses kaynaklı zararlı emisyonların kontrolü prensipleriyle ele alınmalıdır.

Endüstriyel üretim tesislerinde havalandırma, yalnızca ortamı serinletmek için değil; proses güvenliğini sağlamak ve çalışanları zararlı gazlardan korumak için tasarlanır.

Proses Kaynaklı Sıcak Gaz Tahliyesi

Endüstriyel tesislerde üretim sırasında yüksek sıcaklıkta gaz, buhar, yağ buharı, solvent dumanı ve zararlı partiküller oluşur. Kaynak hatları, döküm ocakları, boya fırınları, ısı işlem hatları, kurutma tünelleri ve kimyasal prosesler ortam sıcaklığını yükseltir ve çalışma güvenliğini doğrudan etkiler. Bu nedenle kirli ve sıcak havanın kontrollü şekilde uzaklaştırılması hem çalışan sağlığı hem de ekipman ömrü açısından kritik bir gerekliliktir.



Lokal Egzoz Havalandırması (LEV), NFPA 91 ve Avrupa EN/ATEX Yaklaşımı

Endüstriyel tesislerde oluşan kaynak dumanı, solvent buharı, asit buharı, yağ sisi, toz, partikül veya proses dumanlarının fabrika geneline yayılmasını beklemeden, kirletici kaynağında yakalanarak uzaklaştırılmasına Lokal Egzoz Havalandırması (LEV – Local Exhaust Ventilation) denir. LEV sistemleri; davlumbazlar, emiş kolları, proses bağlantı ağızları, kanal sistemleri, filtre/ayırıcı üniteler, hava temizleyiciler, ağır hizmet tipi endüstriyel fanlar ve güvenli deşarj bacalarından oluşur. İngiltere HSE, LEV sistemlerini gaz, buhar, toz, duman ve sis gibi kirleticilerin çalışanlar tarafından solunmadan önce kaynağında yakalanması için kullanılan temel kontrol yöntemi olarak tanımlar.

Amerika tarafında bu sistemlerin yangın ve patlama güvenliği açısından temel referanslarından biri NFPA 91 – Standard for Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Particulate Solids standardıdır. NFPA 91; buhar, gaz, sis, duman ve partikül taşıyan egzoz sistemlerinde yangın ve patlama risklerini azaltmaya yönelik tasarım ve kurulum gereklerini ele alır.

Avrupa yaklaşımında ise NFPA 91'in birebir tek bir karşılığı yoktur. Proses kaynaklı zararlı emisyonların kontrolünde EN ISO 14123 serisi, makinelerden yayılan tehlikeli maddelerin sağlık risklerinin azaltılması için temel prensipleri verir; EN 1093 serisi ise havaya yayılan zararlı maddelerin emisyonunun değerlendirilmesine yönelik test ve ölçüm yöntemlerini kapsar. Kaynak dumanı gibi özel uygulamalarda EN ISO 21904 serisi dikkate alınır.

Eğer taşınan duman, buhar veya toz yanıcı/patlayıcı karakterde ise sistem yalnızca havalandırma projesi olarak değil, aynı zamanda ATEX güvenliği kapsamında değerlendirilmelidir. Bu durumda patlayıcı atmosfer risk analizi için EN 1127-1, patlayıcı atmosferlerde çalışacak fanların tasarım ve işaretleme gerekleri için ise EN 14986 dikkate alınmalıdır.

Bu tip sistemlerde kanal içi hava hızının proses karakterine uygun seçilmesi kritik öneme sahiptir. Hava hızı yetersiz kalırsa partiküller ve yoğun kirleticiler kanal içinde çökerek sistemi tıkayabilir, yangın yükünü artırabilir ve filtre/fan performansını düşürebilir. Bu nedenle LEV sistemleri; proses durduktan sonra dahi kanal içinde kalan kirleticileri süpürecek şekilde gecikmeli durdurma / purge çalışma senaryosu, filtre diferansiyel basınç izleme, minimum hava debisi kontrolü, yangın/patlama riski olan hatlarda kıvılcım ve statik elektrik önlemleriyle birlikte tasarlanmalıdır.



Endüstriyel Hollerde Duman ve Isı Yönetimi (NFPA 204, EN 12101-2 / 3)

Üretim ve lojistik tesislerindeki yüksek yangın yüküne karşı duman kontrolü hayati önem taşır. NFPA 204 ve EN 12101 standartlarına göre projelendirilen sistemler, duman tabakasını personel seviyesinin üzerinde tutmayı hedefler. Tahliye edilen dumanın yerini dolduracak Taze Hava Beslemesi, içeride negatif basınç oluşmasını ve plugholing etkisini engelleyerek güvenli tahliyeyi garanti altına alır.

Korozif, Yüksek Sıcaklıklı ve Aşındırıcı Ortam Dinamikleri

Aşırı korozyon riski taşıyan asitli ortamlarda polipropilen (PP) veya polietilen (PE) gibi plastikten mamul dayanıklı fanlar tercih edilir. Dökümhane ve fırın gibi yüksek sıcaklıklı proseslerde ise motoru hava akımının dışında bırakan, termal izolasyonlu ve sürekli 200°C-300°C ısıya dayanıklı özel bifurcated veya kayış-kasnak tahrikli sistemler kullanılır. Bu donanımlar, standart yangın dayanımının ötesinde kesintisiz operasyonel güvenlik sağlar.



Teknolojik Bileşenler ve NOVVES Sistem Ekosisteminin Entegrasyonu

Endüstriyel tesislerin yüksek kapasite ve 7/24 dayanıklılık ihtiyacını karşılayan NOVVES ekosistemi, her bölgeye özel sertifikalı çözümler sunar. Filtre ve kanallardaki yüksek direnci yenen Nautilus radyal fanlar lokal egzozda, yüksek itki gücüne sahip galvaniz gövdeli Dragonfly serisi yangın anı duman kontrolünde, duvara monte edilen Owl serisi ise genel ortam havalandırması ve duman seyreltmede görev yaparak tesis güvenliğini en üst seviyeye taşır.

Endüstriyel üretim tesisleri, mekanik havalandırmanın bir konfor aracından çıkıp "hayat kurtaran bir yangın, duman ve güvenlik kalkanına" dönüştüğü yapılardır. Bu tesislerde, kaynak dumanından ağır endüstriyel ısılara kadar her bir kirletici unsur kendine has duman kontrol mühendisliği çözümleri gerektirir. NFPA 91 doğrultusunda tasarlanan Lokal Egzoz Havalandırması (LEV) sistemleri ile zararlı dumanlar kaynağında hapsedilirken, NFPA 204 prensipleri ile devasa fabrika hollerinin duman tabakalaşması (stratifikasyonu) kontrol altında tutulur. NOVVES; ağır sanayi için geliştirilmiş Nautilus salyangoz fanları, F300 - F400 yangın dayanımlı Dragonfly ürün ailesiyle tesisin proses sürekliliğini sağlarken, yapının ve çalışanların güvenliğini en ekstrem duman ve ısı senaryolarında dahi garanti altına alır.



**Endüstriyel güç ve ileri mühendisliği
birleştiren NOVVES, en zorlu çalışma
koşullarında bile tavizsiz güvenlik sunar.**



NAUTILUS

Endüstriyel Fanlar

Yüksek performansı enerji tasarrufuyla birleştiren endüstriyel fanlar, geriye eğik kanat yapısı ve direkt akuple motor tasarımıyla güçlü ve verimli bir havalandırma çözümü sunar. Toz, talaş, yağ ve benzeri partiküller içeren havanın tahliyesinde; ayrıca taze hava gerektiren projelerde güvenle kullanılabilir. Sessiz çalışmasıyla öne çıkan bu fanlar, gövde üzerinde yön değiştirilebilme özelliği sayesinde hava akış yönünü istenilen doğrultuda ayarlama imkânı sunar. Zorlu endüstriyel koşullar için ideal, dayanıklı ve esnek bir çözümdür.



Nautilus Silence



Nautilus LFP

OWL

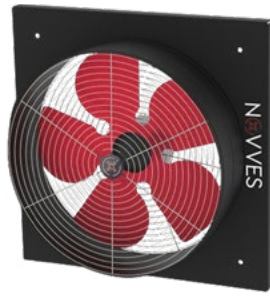
Duvar Tipi Fanlar



Kare ve yuvarlak çerçeve seçenekleriyle doğrudan duvara montaj kolaylığı sunan Owl serisi duvar tipi fanlar, depo, hangar, boya atölyesi ve fabrikalar gibi yüksek debi gerektiren geniş alanlarda etkili hava tahliyesi sağlar. Uzun ömürlü ve düşük bakım ihtiyacıyla tasarlanan bu seri, kompakt yapısı ve ideal kanat açıları sayesinde maksimum hava akışı ve performansı, düşük gürültü seviyesinde sunar. Yüksek verimlilik ve dayanıklılığı bir arada arayan profesyoneller için ideal çözümdür.



Owl RWA



Owl RER



Owl CER

HERON

Çatı Fanları



İç mekân hava kalitesini artırmak amacıyla çatıya monte edilmek üzere tasarlanan Heron serisi çatı fanları, egzoz fanı olarak kullanılır. Dış ortama hava tahliyesini güvenli ve etkili bir şekilde sağlar. Talep üzerine Heron AH serisi, taze hava beslemesi sağlayacak şekilde de üretilebilmektedir.



Heron RH



Heron AH



Heron RHS



Heron RV



Heron RVS

#borntoflow

**HASTANELER VE
SAĞLIK TESİSLERİ**

1.6

HASTANELER VE SAĞLIK TESİSLERİ

Sağlık Tesislerinde Yangın Güvenliğinin Temelleri

Hastaneler, zehirli dumanın tahliyesi ve can güvenliği açısından mühendislik derinliği en yüksek yapılardır. Bu tesislerde güvenlik; NFPA, HTM ve EN 13501 gibi uluslararası standartlarla belirlenen karmaşık elektromekanik altyapılarla sağlanır. Mekanik duman tahliye sistemlerinin ana hedefi, dumanın kritik ünitelere sızmasını engelleyerek tahliye rotalarında yaşanabilir koşulları korumaktır. Bu hayati sistemler, hem güvenli hasta tahliyesi için zaman kazanılmasını sağlar hem de itfaiye ekiplerine müdahale alanı açar.

- Duman ve Zehirli Gaz Kontrolü
- Uluslararası Standartlara Uyum
- Yangın Dayanımlı Malzeme Seçimi
- Yaşanabilirlik (Tenability) Koşullarının Korunması
- İtfaiye Müdahale Koridorları

Yerinde Savunma (Defend-In-Place) Stratejisi ve Total Konsept

Hastaneler, hareket kabiliyeti kısıtlı hastalar nedeniyle geleneksel tahliye yöntemlerinin uygulanmadığı en kritik yapılardır. Bu tesislerde, binayı tamamen boşaltmak yerine hastaları duman bariyerleriyle korunmuş güvenli bölgelere yatay olarak taşımayı esas alan “Yerinde Savunma” (Defend-In-Place) stratejisi uygulanır. NFPA 101 standartlarındaki bu yaklaşım; kusursuz bir mimari bölümlendirme ve yangın sistemlerinin tam entegrasyonu, hastaların tahliye edilmeden bina içinde güvenli korunmasını sağlar.

Duman Zonlaması, HVAC Otomasyonu ve Basınçlandırma Sistemleri

Hastanelerde yerinde savunma stratejisinin başarısı, Amerika tarafında NFPA 92, Avrupa tarafında ise EN 12101 serisi ve EN 54 yangın algılama/alarm sistemi standartları ile uyumlu mekanik duman kontrolü ve HVAC otomasyonunun bütünleşik çalışmasına bağlıdır. Sistem; yangın anında damperleri, duman kontrol fanlarını, basınçlandırma fanlarını ve klima santrallerini senaryoya uygun şekilde yöneterek dumanın yangın kompartımanı dışına yayılmasını sınırlandırır. Kaçış yolları, merdiven kovaları, koridorlar ve kritik mahaller; EN 12101-13 kapsamında tanımlanan basınç farkı sistemleri ile pozitif basınç altında tutularak duman sızmasına karşı korunur. Bu sayede, hastaların yatay tahliyesi ve güvenli bekleme alanlarının korunması için gerekli duman kontrol koşulları sağlanır.

Bu hayati sürecin hatasız işlemesi için sistemin yalnızca manuel butonlarla değil, EN 54 serisine uygun otomatik yangın algılama sistemi, adresli dedektörler, sprinkler akış anahtarları, basınç sensörleri ve damper pozisyon geri bildirimleri üzerinden tetiklenmesi gerekir. Duman kontrol fanları EN 12101-3, duman kontrol kanalları EN 12101-7, duman kontrol damperleri EN 12101-8, güç kaynakları ise EN 12101-10 kapsamında değerlendirilmelidir.

Hastane Atriyumları ve Geniş Hacimli Alanlarda Duman Yönetimi

Hastane atriyumları ve geniş hacimli alanlarda duman yönetimi, NFPA 92'nin yanı sıra Avrupa'da EN 12101 serisi kapsamında değerlendirilmelidir. Atriyumlar ve kompleks binalarda duman/ısı egzoz sistemlerinin hesap prensipleri için CEN/TR 12101-5, mekanik duman tahliye fanları için EN 12101-3, duman kanalları için EN 12101-7, duman kontrol damperleri için EN 12101-8 ve güç kaynakları için EN 12101-10 referans alınır. Bu sistemler, duman tabakasının güvenli yaşam seviyesinin altına çökmesini önleyerek tahliye ve müdahale koşullarını korumayı hedefler. NOVVES, bu kritik altyapı için yüksek güvenilirlik, sızdırmazlık ve yüksek sıcaklık dayanımı odaklı çözümler sunar.



DRAGONFLY

Duman ve Isı Tahliye Fanı

Dragonfly serisi, yangın anında oluşan zehirli ve boğucu gazların tahliyesi için yüksek sıcaklık koşullarına uygun olarak üretilmiş, F300/F400 sınıfı yangın dayanım sertifikasına sahip güçlü bir çözümdür. 300°C ve 400°C sıcaklığa 2 saat boyunca kesintisiz dayanacak şekilde tasarlanan bu fanlar, yalnızca yangın anlarında değil; otopark gibi alanlarda karbonmonoksit ve hidrokarbon içeren kirli havanın tahliyesi için de güvenle kullanılır.



Dragonfly T



Dragonfly JAU



Dragonfly R



HOUND

Damperler

Hound Serisi Damperler, havalandırma ve yangın güvenliği sistemlerinde kritik noktalarda maksimum kontrol sağlamak için tasarlanmıştır. Şaft duman damperi, hava panjuru ve basınç tahliye damperi gibi farklı çözümler sunan seri; yüksek sızdırmazlık, otomasyon uyumu ve dayanıklılığıyla öne çıkar. Yangın anında güvenli hava tahliyesi, dış ortamlarda hava yönlendirme ve sistem içi basınç dengesini sağlayarak modern binalarda hem güvenliği hem verimliliği artırır.



Hound MSD



Hound MSFD-R



TURTLE

Hücreli Fanlar

Turtle Serisi hücreli fanlar, hem taze hava beslemesi hem de egzoz havası tahliyesi amacıyla kullanılabilir. Kompakt yapısı sayesinde doğrudan zemine montaj kolaylığı sunarken, iç duvarlar arasında yer alan taş yünü dolgu ile etkili akustik yalıtım sağlar. Üzerindeki müdahale kapağı, ürünün temizlik ve bakım işlemlerini zahmetsiz hale getirir. Yüksek verim, sessiz çalışma ve kullanım kolaylığını bir araya getiren hücreli fanlar, profesyonel havalandırma çözümleri için ideal tercihtir.



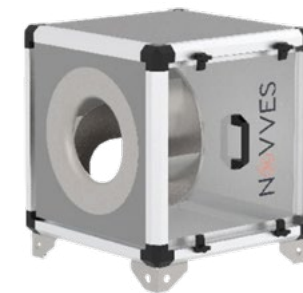
Turtle A



Turtle B



Turtle BP



Turtle BPA



Turtle F

#borntoflow

HAVALİMANLARI

1.7

HAVALİMANLARI

Havalimanı terminalleri; geniş açıklıklı atriyumlar, yüksek tavanlı yolcu holleri, duty-free alanları, bagaj holleri, bekleme salonları ve yoğun insan sirkülasyonu nedeniyle duman ve ısı tahliyesi açısından özel mühendislik gerektiren yapılardır. Bu yapılarda duman tahliye sistemi yalnızca konfor havalandırmasının bir uzantısı değil, yangın anında tahliye güvenliğini, görüş mesafesini, zehirli gaz kontrolünü ve itfaiye müdahale koşullarını doğrudan etkileyen kritik bir can güvenliği sistemidir.

Amerikan yaklaşımında bu sistemler başta NFPA 92 – Smoke Control Systems ve NFPA 204 – Smoke and Heat Venting kapsamında değerlendirilir. NFPA 92; duman kontrol sistemlerinin tasarım, kurulum ve test gereklerine odaklanırken, NFPA 204 yangın sırasında oluşan yanma ürünlerinin acil olarak tahliye edilmesine yönelik duman ve ısı havalandırma prensiplerini ele alır.

Avrupa tarafında ise havalimanı gibi geniş hacimli yapılarda ana referans EN 12101 serisi Duman ve Isı Kontrol Sistemleridir. Özellikle CEN/TR 12101-5, atriyumlar, kompleks binalar ve büyük hacimli alanlarda duman ve ısı tahliye sistemlerinin fonksiyonel tavsiyeleri ile hesap yöntemleri için kullanılır. Mekanik duman tahliye fanları EN 12101-3, duman perdeleri EN 12101-1, duman kontrol kanalları EN 12101-7, duman kontrol damperleri EN 12101-8, güç kaynakları ise EN 12101-10 kapsamında değerlendirilmelidir.

Havalimanı Geniş Hacim Aerodinamiği ve Duman Kontrol Prensibi

Havalimanı terminallerinde duman kontrolünün temel amacı, yangın anında oluşan sıcak duman tabakasını yolcu seviyesinin üzerinde tutmak ve güvenli tahliye yüksekliğini korumaktır. Bunun için sistem; tavanda duman hazneleri oluşturur, dumanı kontrollü şekilde toplar; yüksek sıcaklığa dayanıklı fanlarla dışarı tahliye eder ve alt kotlardan kontrollü taze hava beslemesiyle basınç dengesini sağlar.



Bu mühendislik kurgusu dört temel adıma dayanır:

1. Zonlama ve duman bariyerleri:

Dumanın terminal genelinde kontrolsüz yayılmasını önlemek için EN 12101-1 uyumlu duman perdeleriyle tavanda duman hazneleri oluşturulur. Böylece duman belirli bölgelerde toplanır ve tahliye sistemi daha kontrollü çalışır.

2. Tabakalaşma ve tahliye:

Dumanın doğal yükselme eğiliminden yararlanılarak sıcak duman tabakası yolcu seviyesinin üzerinde tutulur. Bu tabaka, mekanik duman tahliye fanları veya uygun tahliye açıklıklarıyla dış ortama atılır. Mekanik fan kullanılan sistemlerde fanların EN 12101-3 kapsamında yüksek sıcaklığa dayanımı ve performans sürekliliği açısından belgelenmiş olması gerekir.



3. Plugholing / duman tabakasının delinmesini önleme:

Yüksek debili tek noktadan emiş yapılması durumunda sistem duman yerine temiz havayı çekebilir ve duman tabakası içeride kalabilir. Bu riski azaltmak için çok noktalı emiş, doğru menfez yerleşimi, uygun egzoz debisi ve duman haznesi geometrisi birlikte değerlendirilmelidir. CEN/TR 12101-5, bu tip geniş hacimli alanlarda duman tabakası ve tahliye hesapları için tasarım kılavuzu niteliğindedir.

4. Taze hava / make-up air beslemesi:

Duman tahliyesi sırasında içeride aşırı negatif basınç oluşmaması gerekir. Aksi halde kaçış kapıları zor açılabilir, duman akışı istenmeyen yönlerde dönebilir veya sistem verimi düşebilir. Bu nedenle alt kotlardan kontrollü taze hava girişi sağlanmalı, taze hava hızı insanların tahliyesini zorlaştırmayacak şekilde tasarlanmalıdır.



NOVVES Sistem Ekosistemi

NOVVES, havalimanı terminalleri gibi geniş hacimli ulaşım yapılarında duman ve ısı tahliye sistemleri için yüksek sıcaklığa dayanıklı fanlar, duman kontrol damperleri, sızdırmaz kanal bağlantıları ve otomasyon senaryolarıyla entegre çalışan mühendislik çözümleri sunar.

Sistem; yangın algılama senaryosundan gelen sinyal ile duman tahliye fanlarını, damperleri, taze hava açıklıklarını ve ilgili HVAC ekipmanlarını koordineli şekilde devreye alır. Avrupa tarafında yangın algılama ve alarm entegrasyonu EN 54 serisi, duman kontrol bileşenlerinin yangın dayanım sınıflandırması ise EN 13501-4 kapsamında ele alınmalıdır.

Havalimanı terminallerinde duman ve ısı tahliye sistemi; mimari geniş hacim geometrisi, duman tabakası yüksekliği, egzoz debisi, taze hava dengesi, fan sıcaklık dayanımı, damper sızdırmazlığı ve yangın otomasyonu birlikte değerlendirilerek tasarlanmalıdır. NOVVES, NFPA 92 / NFPA 204 ve EN 12101 serisi yaklaşımlarını dikkate alan yüksek güvenilirlikli duman ve ısı tahliye çözümleriyle, yangın anında güvenli tahliye ve etkin müdahale koşullarının korunmasına katkı sağlar.





TURTLE

Hücreli Fanlar

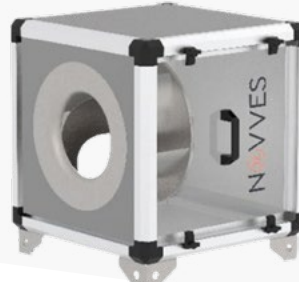
Turtle Serisi hücreli fanlar, hem taze hava beslemesi hem de egzoz havası tahliyesi amacıyla kullanılabilir. Kompakt yapısı sayesinde doğrudan zemine montaj kolaylığı sunarken, iç duvarlar arasında yer alan taş yünü dolgu ile etkili akustik yalıtım sağlar. Üzerindeki müdahale kapağı, ürünün temizlik ve bakım işlemlerini zahmetsiz hale getirir. Yüksek verim, sessiz çalışma ve kullanım kolaylığını bir araya getiren hücreli fanlar, profesyonel havalandırma çözümleri için ideal tercihtir.



Turtle A



Turtle B



Turtle BP



Turtle BPA



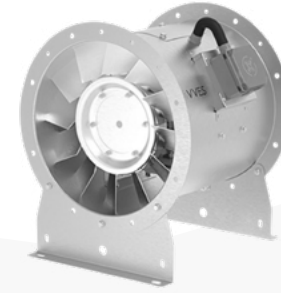
Turtle F



DRAGONFLY

Duman ve Isı Tahliye Fanı

Dragonfly serisi, yangın anında oluşan zehirli ve boğucu gazların tahliyesi için yüksek sıcaklık koşullarına uygun olarak üretilmiş, F300/F400 sınıfı yangın dayanım sertifikasına sahip güçlü bir çözümdür. 300°C ve 400°C sıcaklığa 2 saat boyunca kesintisiz dayanacak şekilde tasarlanan bu fanlar, yalnızca yangın anlarında değil; otopark gibi alanlarda karbonmonoksit ve hidrokarbon içeren kirli havanın tahliyesi için de güvenle kullanılır.



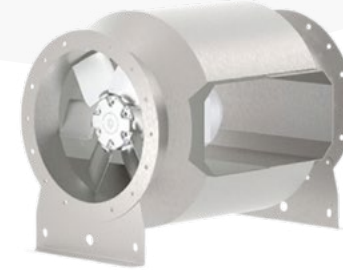
Dragonfly T



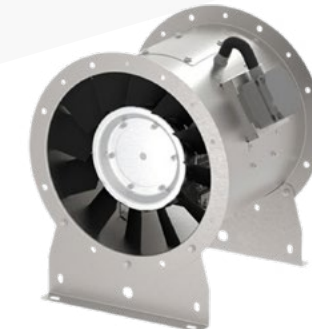
Dragonfly JAU



Dragonfly R



Marlin B



Marlin



MARLIN

Aksiyal Fanlar

Marlin serisi kovan tipi aksiyal fanlar, taze hava beslemesi, egzoz veya kanal tipi fan olarak kullanılmasının yanı sıra, yangın sırasında merdiven ve asansör boşlukları gibi kaçış yollarına duman girmesini önlemek için basınçlandırma fanı olarak da görev yapar. Geniş kullanım alanına sahip bu fanlar, kompakt yapıları sayesinde hava kanallarına, şaft içine veya çatı katına doğrudan monte edilebilir. Yüksek performans ve düşük gürültü seviyesiyle, bulunduğu ortamda konforlu ve etkili havalandırma sağlar.

#borntoflow

DEPO VE LOJİSTİK
MERKEZLERİ

1.8

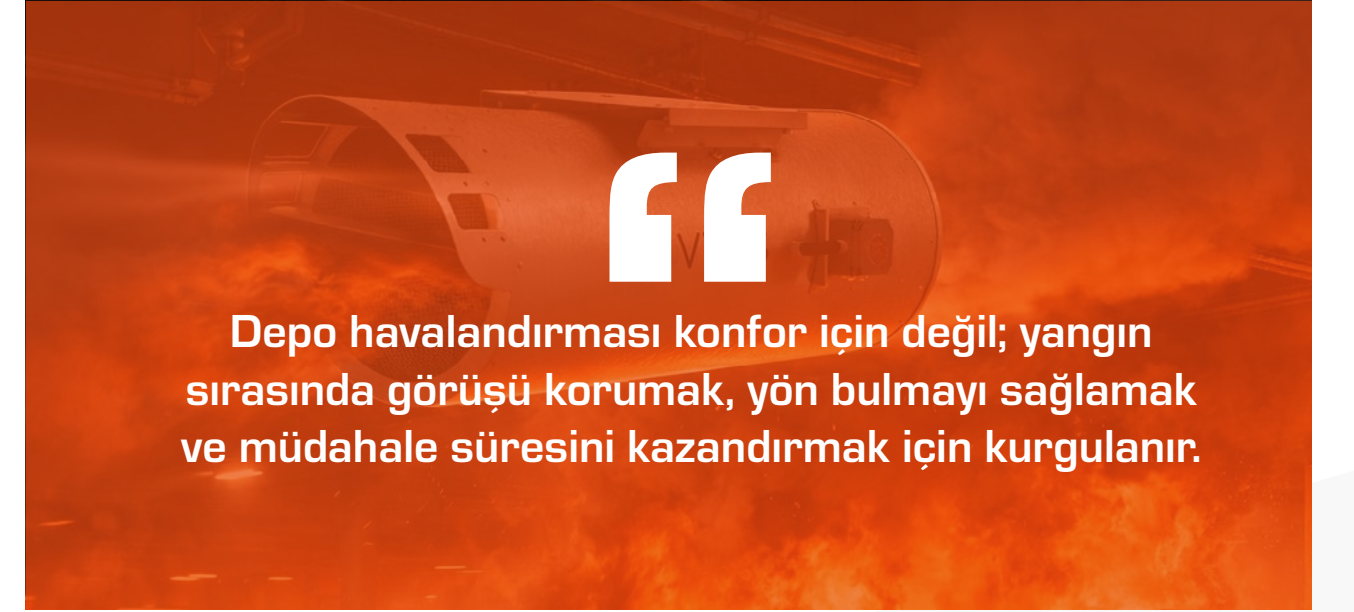
DEPO VE LOJİSTİK MERKEZLERİ

Devasa lojistik merkezleri, yüksek tavanlı mimarileri ve yoğun yangın yükleri nedeniyle yangın mühendisliği açısından en yüksek risk grubundadır. Bu tesislerde alevlerden ziyade saniyeler içinde yayılan zehirli duman, hem can güvenliğini tehdit eder hem de çelik konstrüksiyonun çökmesine yol açabilir. Bu noktada devreye giren Duman ve Isı Tahliye Sistemleri (SHEVS); dumanı uzaklaştırarak yapısal bütünlüğü koruyan ve itfaiye müdahalesine imkan tanıyan en kritik güvenlik bileşenidir.

Geniş Hacim Aerodinamiği ve NFPA 204 Standartları

Devasa lojistik merkezlerinde hayat kurtaran temel unsur, NFPA 204 ve NFPA 92 standartlarına dayalı mekanik duman ve ısı kontrol sistemleridir.

- **Duman Stratifikasyonu Yönetimi:** Yangın anında yükselen sıcak duman tavanda birikir ve tasarlanmış zonlarda hapsedilir. Otomasyon sistemi; egzoz fanlarını ve şaft damperlerini ısı/ duman dedektörlerinden gelen sinyalle otonom olarak devreye alır. Fan hızları, duman tabakasının delinmesini (plugholing) önleyecek şekilde frekans kontrollü olarak yönetilir.
- **Geniş Hacimli Alanlarda Yönetim:** Lobi, atriyum ve depolarda yükselen dumanın çökmesini engellemek için yüksek kapasiteli egzoz fanları kullanılır. Tahliye sırasında duman tabakasının delinmesini (plugholing) önlemek için homojen emiş yapılır ve negatif basınç nedeniyle kapıların kilitlenmemesi için kontrollü taze hava beslemesi sağlanır.
- **Teknolojik Güven:** Bu süreçlerin kusursuz işlemesi için NOVVES, sızdırmazlık ve yüksek güvenilirlik odaklı teknolojik ürünleriyle, yangın güvenliğinde “sıfır tolerans” prensibine uygun mühendislik çözümleri sunar.



Depo havalandırması konfor için değil; yangın sırasında görüşü korumak, yön bulmayı sağlamak ve müdahale süresini kısaltmak için kurgulanır.

EN 12101 Avrupa Standartları ve Performans Kriterleri

Lojistik merkezlerindeki duman kontrolü, elektromekanik ekipmanların aşırı ısılarda bile çalışabilmesini gerektiren, mühendislik hassasiyeti yüksek bir süreçtir. Bu süreçteki temel unsurlar şunlardır:

Sertifikalı Dayanıklılık (EN 12101): Duman egzoz fanları, yangının en şiddetli anında dahi (örneğin 400°C'de 2 saat) çalışmaya devam edebilecek özel izolasyona ve mukavemete sahip olmalıdır.

Duman Perdeleri ve Zonlama: Dumanın devasa çatı alanına yayılıp soğuyarak aşağı çökmesini önlemek için, tavan duman perdeleriyle bölümlere (haznelere) ayrılır. Böylece duman belirli bir alanda hapsedilerek o bölgedeki fanlarla tahliye edilir.

CFD Simülasyonu ile Doğrulama: Raf sistemlerinin yarattığı hava direnci ve yangın yükü nedeniyle, sistemin performansı bilgisayar ortamında yapılan CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) simülasyonlarıyla analiz edilir. Bu sanal yangın testleri sayesinde fan yerleşimleri ve kapasiteleri optimize edilir.

Endüstriyel Güven: NOVVES, lojistik tesislerin zorlu dinamiklerine uygun, 7/24 operasyonel güvenilirlik sunan ve uluslararası standartlarda tam sertifikalı ürün ekosistemiyle uçtan uca hava yönetimi çözümleri sağlar.



%100
Duman Kontrolü.



DRAGONFLY

Duman ve Isı Tahliye Fanı

Dragonfly serisi, yangın anında oluşan zehirli ve boğucu gazların tahliyesi için yüksek sıcaklık koşullarına uygun olarak üretilmiş, F300/F400 sınıfı yangın dayanım sertifikasına sahip güçlü bir çözümdür. 300°C ve 400°C sıcaklığa 2 saat boyunca kesintisiz dayanacak şekilde tasarlanan bu fanlar, yalnızca yangın anlarında değil; otopark gibi alanlarda karbonmonoksit ve hidrokarbon içeren kirli havanın tahliyesi için de güvenle kullanılır.



Dragonfly T



Dragonfly JAU



Dragonfly R



Dragonfly JAR



Dragonfly JR



Dragonfly C

Dragonfly TJF
Tünel Jet Fan



HOUND

Damperler

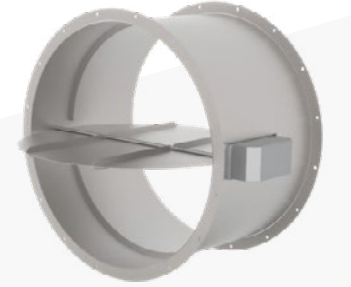
Hound Serisi Damperler, havalandırma ve yangın güvenliği sistemlerinde kritik noktalarda maksimum kontrol sağlamak için tasarlanmıştır. Şaht duman damperi, hava panjuru ve basınç tahliye damperi gibi farklı çözümler sunan seri; yüksek sızdırmazlık, otomasyon uyumu ve dayanıklılığıyla öne çıkar. Yangın anında güvenli hava tahliyesi, dış ortamlarda hava yönlendirme ve sistem içi basınç dengesini sağlayarak modern binalarda hem güvenliği hem verimliliği artırır.



Hound MSD



Hound MSFD-R



HOUND MSFD-B



Koi CB



Koi RB



KOI

Kanal Fanları

Düşük ve orta hacimli havalandırma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan KOI serisi kanal fanları, kompakt yapıları sayesinde ihtiyaç duyulan her pozisyonda kolayca monte edilebilir. Güçlü hava emiş performansı sunarken, optimum ses seviyesinde çalışarak konforlu bir ortam sağlar. Kullanım tercihlerine göre taze hava beslemesi ya da egzoz fanı olarak görev yapabilir.

#borntoflow

ENERJİ SANTRALLERİ & JENERATÖR ODALARI

1.9

ENERJİ SANTRALLERİ & JENERATÖR ODALARI

Enerji santralleri ve trafo merkezleri, yüksek ısı kazançları ve yangın riski barındıran stratejik altyapılardır. Bu tesislerde havalandırma, kritik ekipmanların aşırı ısınmasını önleyerek kesintisiz güç akışını sağlarken; duman kontrolü ise yangın anında bu sistemlerin zarar görmesini engeller. Enerji tesislerinin operasyonel ömrünü ve güvenliğini doğrudan tayin eden bu mühendislik çözümleri, yüksek mekanik ve elektriksel yüklerin yönetilmesinde hayati bir rol oynar.



Kazan ve Türbin Dairelerinde “Baca Etkisi” (Stack Effect) ve Performansa Dayalı Tasarım

- Enerji santrallerindeki devasa boşluklar, “Baca Etkisi” nedeniyle dumanın çok hızlı yayılmasına yol açar. Bu yüzden standart kurallar yerine binaya özel performans odaklı çözümler uygulanır. Mevcut havalandırma sistemleri yangın anında duman tahliyesine dönüşecek şekilde entegre edilirken, merdiven kuleleri ise özel basınçlandırma sistemleriyle duman sızmasına karşı korunur.

Jeneratör ve Trafo Odalarında Kesintisiz Isı ve Duman Tahliyesi

- Jeneratör ve enerji odaları gibi kapalı ve yüksek ısı yüküne sahip alanlarda duman ve ısı kontrolü iki temel esasa dayanır:
- Proses ıslısının Tahliyesi: Cihazların yaydığı aşırı ıslının ve olası egzoz gazlarının mekanik olarak sürekli tahliye edilmesi, sistem çökmelerini ve izolasyon erimelerini önlemek için hayati önem taşır.
 - Kesintisiz Çalışma: Enerji altyapılarının durdurulamaz doğası gereği, kullanılan fanlar 7/24 çalışmaya uygun, yüksek dayanımlı (heavy-duty) endüstriyel motorlara sahip olmalıdır.

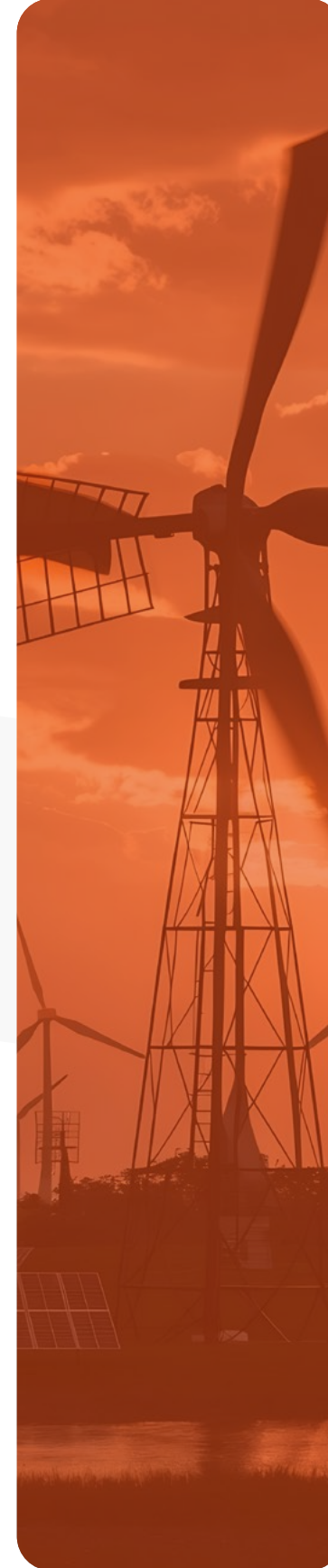
CFD Simülasyonları ile Tasarımın Doğrulanması

Enerji santralleri ve jeneratör odaları gibi yüksek riskli alanlarda duman ve ısı kontrolü, ileri teknoloji ve dayanıklılık üzerine kuruludur:

- CFD Analizi ile Tasarım:** Karmaşık hava akışları ve termal dağılımlar, k-epsilon türbülans modelleri kullanılan simülasyonlarla (CFD) analiz edilir. Bu sayede jeneratörlerin çalışma ve bekleme durumlarındaki ısı yükleri önceden saptanarak sistem tasarımı doğrulanır.
- F300/F400 Sertifikalı Dayanıklılık:** Yüksek yangın yükü nedeniyle, kullanılan egzoz fanlarının EN 12101-3 standardına uygun olması şarttır. Bu fanlar, 300°C/400°C sıcaklıkta 120 dakika boyunca performans kaybı yaşamadan çalışabildiğini (F300-F400 sınıfı) kanıtlamış olmalıdır.
- Süreklilik ve Güvenlik:** Enerji altyapılarının kesintisizliği için fanlar 7/24 çalışmaya uygun endüstriyel tipte seçilir. Böylece hem günlük proses ıslısı tahliye edilir hem de yangın anında sistem çökmelerinin (blackout) önüne geçilir.

“

Enerji üretim tesislerinin sıfır hata toleranslı ağır hizmet koşulları, ticari binalardaki standart havalandırma ekipmanlarıyla yönetilemez. NOVVES, trafo ve enerji odalarındaki ısı kontrolü ile acil durum duman tahliyesi için geniş bir endüstriyel ürün ailesi sunar:





Bear W



Bear R



Bear LPF



BEAR Ex-Proof Fanlar

Bear serisi fanlar, Exproof motorları sayesinde patlayıcı ve yanıcı gaz ortamlarının bulunduğu endüstriyel tesislerde güvenli kullanım sunar. Kimya tesisleri, arıtma tesisleri ve boya atölyeleri gibi riskli alanlarda tercih edilen bu seri, bakır malzemeden üretilmiş kıvılcım önleyici hava giriş konisi ile maksimum güvenlik sağlar.



Bear EX-C



Bear EX-RRH



Bear EX-RRV



Bear EX-BP



NAUTILUS Endüstriyel Fanlar

Yüksek performansı enerji tasarrufuyla birleştiren endüstriyel fanlar, geriye eğik kanat yapısı ve direkt akuple motor tasarımıyla güçlü ve verimli bir havalandırma çözümü sunar. Toz, talaş, yağ ve benzeri partiküller içeren havanın tahliyesinde; ayrıca taze hava gerektiren projelerde güvenle kullanılabilir. Sessiz çalışmasıyla öne çıkan bu fanlar, gövde üzerinde yön değiştirilebilme özelliği sayesinde hava akış yönünü istenilen doğrultuda ayarlama imkânı sunar. Zorlu endüstriyel koşullar için ideal, dayanıklı ve esnek bir çözümdür.



Nautilus Silence



Nautilus LFP

#borntoflow

OTEL VE REZİDANSLAR
(YÜKSEK YAPILAR)

1.10

OTEL VE REZİDANSLAR (YÜKSEK YAPILAR)

Modern metropollerin simgesi olan yüksek yapılar, binlerce kişinin aynı anda tahliyesi imkansız olduğu için yangın anında tüm binayı boşaltmak yerine sadece riskli katların tahliyesine dayalı “Kademeli Tahliye” stratejisini kullanır. Bu sistemin başarısı, kaçış merdivenleri ve asansör şaftlarının “Basınç Farkı Sistemleri” ile dumandan mutlak surette korunmasına bağlıdır; böylece yapı içinde güvenli dikey koridorlar oluşturularak diğer insanların yerinde kalması ve dumanın yayılması engellenir.

Yüksek Bina Aerodinamiği ve “Baca Etkisi” (Stack Effect)

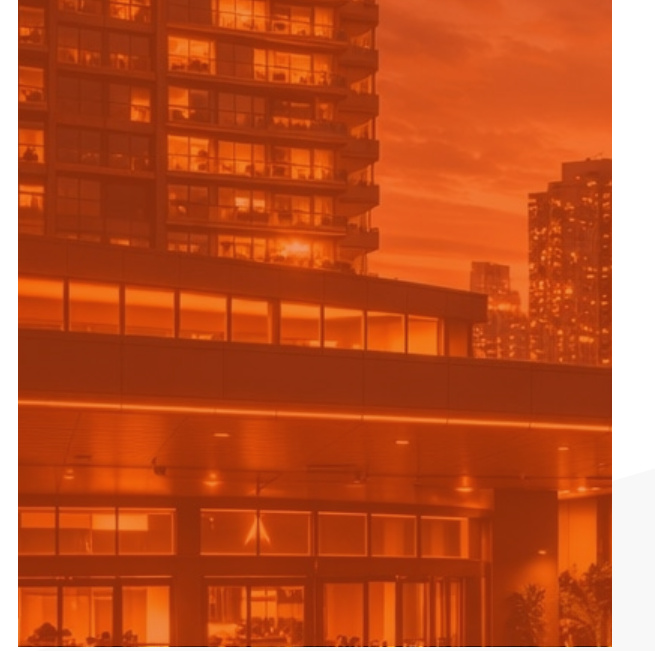
Yüksek binalarda yangın güvenliğinin en büyük termodinamik engeli, bina içi ve dışı sıcaklık farkından doğan “**Baca Etkisi**”dir (Stack Effect). Bu olayda ısınan hava dikey şaftlar boyunca hızla yükselerek dumanı saniyeler içinde en üst katlara taşır ve tahliye yollarını kapatır. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için kullanılan Basınçlandırma Sistemleri (PDS), kaçış yollarına temiz hava basarak bu alanlarda “pozitif basınç” oluşturur; böylece dumanın yüksek basınçlı güvenli bölgelere sızması fiziksel olarak engellenir.

Basınç Farkı Kriteri: Kaçış merdiveni ile yangın katı arasında dumanın sızmasını engelleyecek kadar yüksek bir basınç farkı (genellikle minimum 30 Pa ile 50 Pa arası) oluşturulmalıdır.

Kapı Açma Kuvveti Kriteri: Merdiven basınçlandırma sistemlerinde basılan hava basıncı yalnızca duman sızmasını engelleyecek seviyede değil, aynı zamanda kaçış kapılarının güvenli şekilde açılmasına izin verecek seviyede tasarlanmalıdır. Basınç farkı aşırı yükselirse, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler merdiven kapılarını açmakta zorlanabilir. Bu nedenle Amerikan yaklaşımında NFPA 92 / NFPA 101 kapsamında kapı açma kuvvetinin genellikle 30 lbf, yani yaklaşık 133 N değerini aşmaması esas alınır. Avrupa yaklaşımında ise EN 12101-13:2022 Basınç Farkı Sistemleri kapsamında, basınçlandırma sistemi çalışırken kaçış güzergâhındaki kapı kolunda ölçülen açma kuvvetinin 100 N’yi aşmaması gerekir. Bu sınırların korunması için sistem; basınç sensörleri, relief damperleri, frekans kontrollü fanlar ve otomatik dengeleme algoritmalarıyla kontrol edilmelidir.

Koridor Duman Şaftları (Smoke Shafts) ve Tahliye

Lüks otel ve rezidansların penceresiz koridorlarında duman tahliyesi, “Mekanik Duman Şaftları” ve çatıdaki güçlü egzoz fanları aracılığıyla gerçekleştirilir. Yangın anında sadece ilgili katın duman damperi açılarak zehirli gazlar binadan vakumla uzaklaştırılırken, diğer katlardaki damperlerin kapalı tutulması dumanın katlar arası sızmasını engelleyen kritik bir güvenlik bariyeri oluşturur.



EN 12101-6 ve yeni EN 12101-13 standartları yüksek binalardaki basınçlandırma ve duman kontrol sistemleri, Avrupa normlarında uzun yıllar EN 12101-6 standardına göre boyutlandırılmıştır. Günümüzde bu standart yerini, sistemin tasarım, kurulum ve test aşamalarını çok daha zorlu kriterlere bağlayan EN 12101-13 (Basınç Farkı Sistemleri) standardına bırakmaktadır. Yeni standart, sistemlerin otonom olarak kendi fonksiyon testlerini yapabilmesini ve arıza durumlarını anında bildirmesini şart koşarak yüksek binalardaki yaşam güvenliğini teknolojik olarak üst seviyeye taşımaktadır.

Teknolojik Bileşenler ve NOVVES Sistem Ekosistemi Otel ve rezidans projelerinde duman kontrol ekipmanları sadece yangın dayanımına sahip olmakla kalmamalı; aynı zamanda şaft içlerinde ve asma tavan aralarında “akustik konforu” (düşük ses seviyesini) da gözetmelidir. NOVVES, yüksek yapıların bu rafine ve zorlu talepleri için özel ürün ailesi sunar.

”

**Yüksek yapılarda havalandırma konfor için değil;
insanların güvenli şekilde binayı terk edebilmesi
için tasarlanır.**



DRAGONFLY

Duman ve Isı Tahliye Fanı

Dragonfly serisi, yangın anında oluşan zehirli ve boğucu gazların tahliyesi için yüksek sıcaklık koşullarına uygun olarak üretilmiş, F300/F400 sınıfı yangın dayanım sertifikasına sahip güçlü bir çözümdür. 300°C ve 400°C sıcaklığa 2 saat boyunca kesintisiz dayanacak şekilde tasarlanan bu fanlar, yalnızca yangın anlarında değil; otopark gibi alanlarda karbonmonoksit ve hidrokarbon içeren kirli havanın tahliyesi için de güvenle kullanılır.



Dragonfly T



Dragonfly JAU



Dragonfly R



Dragonfly JAR



Dragonfly JR



Dragonfly C

Dragonfly TJF
Tünel Jet Fan



HOUND

Damperler

Hound Serisi Damperler, havalandırma ve yangın güvenliği sistemlerinde kritik noktalarda maksimum kontrol sağlamak için tasarlanmıştır. Şaft duman damperi, hava panjuru ve basınç tahliye damperi gibi farklı çözümler sunan seri; yüksek sızdırmazlık, otomasyon uyumu ve dayanıklılığıyla öne çıkar. Yangın anında güvenli hava tahliyesi, dış ortamlarda hava yönlendirme ve sistem içi basınç dengesini sağlayarak modern binalarda hem güvenliği hem verimliliği artırır.



Hound MSD



Hound MSFD-R



Hound MSFD-B

Turtle Serisi hücreli fanlar, hem taze hava beslemesi hem de egzoz havası tahliyesi amacıyla kullanılabilir. Kompakt yapısı sayesinde doğrudan zemine montaj kolaylığı sunarken, iç duvarlar arasında yer alan taş yünü dolgu ile etkili akustik yalıtım sağlar. Üzerindeki müdahale kapağı, ürünün temizlik ve bakım işlemlerini zahmetsiz hale getirir. Yüksek verim, sessiz çalışma ve kullanım kolaylığını bir araya getiren hücreli fanlar, profesyonel havalandırma çözümleri için ideal tercihtir.

TURTLE

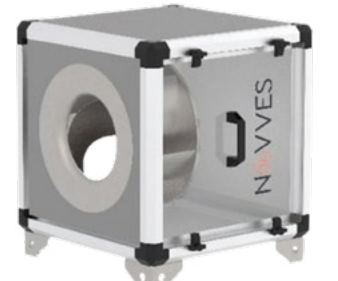
Hücreli Fanlar



Turtle A



Turtle B



Turtle BP

NOVVES

BORN TO FLOW.

Shaping the Invisible

“If a city breathes, it is because
sound engineering is at work.”

ŞİRKET PROFİLİ TR
COMPANY PROFILE TR



ŞİRKET PROFİLİ EN
COMPANY PROFILE EN



ŞİRKET PROFİLİ RU
COMPANY PROFILE RU



REFERANS TR-EN
REFERENCE TR-EN



REFERANS RU
REFERENCE RU



SERTİFİKALAR EN-TR
CERTIFICATES EN-TR



SERTİFİKALAR RU
CERTIFICATES RU



BİYOMİMETİK TR-EN
BIOMIMETICS TR-EN



BİYOMİMETİK RU
BIOMIMETICS RU



ÜRÜNLER TR-EN
PRODUCTS TR-EN



ÇÖZÜMLER TR-EN
SOLUTIONS TR-EN



İlgili kataloglarımıza yukarıdaki QR kodlardan ulaşabilirsiniz.
You can access our related catalogs via the QR codes above.



www.nowves.com



info@nowves.com



[+90 \(216\) 467 47 52](tel:+902164674752)



teklif@nowves.com



export@nowves.com



sales@nowves.com

Head Office & Management: NOVVES Elektrik Motor A.Ş. Head Office 19 Mayıs Mah.
Sümer Sok. Zitaş Plaza C2 Blok Kat 5 D 13 Kadıköy / İstanbul – Türkiye

Production Facility: Taşköprü Merkez Mah. Çaydere Sok. Bina No: 9/1 Fabrika No: 2
Çiftlikköy/ Yalova – Türkiye